

PaperPass[免费版]AIGC检测报告

简明打印版

AIGC总体疑似度(高+中+轻): 53.18%

AIGC总体疑似度(高+中+轻): 41.42% (加权计算)

高度疑似AIGC占全文比: 24.34%

中度疑似AIGC占全文比: 27.26%

轻度疑似AIGC占全文比: 1.58%

不予检测文字占比: 33.73%

检测版本: 免费版(仅检测中文)

报告编号: QUSH69FF248F12112

论文题目: 基于时序预测的门诊挂号与电子病历一体化管理系统的设计与实现

论文作者: 佚名

论文字数: 39893

段落个数: 1441

句子个数: 1940

片段个数: 291

提交时间: 2026-5-9 20:11:59

查询真伪: <https://www.paperpass.com/check>

疑似度分布图:



正文中片段的不同颜色表示不同的疑似度范围

- 红色: AIGC生成疑似度在70%以上 (高度疑似)
- 橙色: AIGC生成疑似度在60%~70% (中度疑似)
- 紫色: AIGC生成疑似度在50%~60% (轻度疑似)
- 黑色: AIGC生成疑似度在50%以下
- 灰色: 过短片段、标题和英文等不予检测的文字

注: AIGC检测可有效识别文本是否部分或全部由AI模型生成, 检测结果与论文质量无关、仅表示论文中内容片段存在AI生成可能性的概率。

加权计算公式: $(\text{片段1疑似度} + \text{片段2疑似度} + \dots + \text{片段n疑似度}) / n$
片段疑似度范围0.0~1.0, 合格片段按照0计算, 不计算不予检测文字

基于时序预测的门诊挂号与电子病历一体化管理系统的设计与实现

AI 99%

摘要：随着医疗信息化的不断发展，传统门诊挂号系统与电子病历系统多为独立运行，存在数据共享不足、流程割裂及资源配置不合理等问题。针对上述不足，本文设计并实现了一种基于时序预测的门诊挂号与电子病历一体化管理系统。系统采用前后端分离架构，基于 Vue 与 Spring Boot 技术实现，完成了挂号管理、医生排班、电子病历及权限管理等功能模块，实现了门诊业务数据的统一管理 with 协同处理。在此基础上，引入时间序列分析方法构建挂号量预测模型，对历史数据进行建模分析，实现对未来门诊需求的预测，并提供辅助挂号推荐服务，从而提升医疗资源配置的合理性。通过系统设计与实现，并结合功能测试与性能测试对系统进行验证。结果表明，该系统能够有效整合门诊挂号与电子病历信息，提高业务处理效率，并在一定程度上优化患者就诊流程。研究表明，将信息管理系统与数据预测方法相结合，有助于提升门诊服务的智能化水平，具有一定的应用价值。

关键词：门诊挂号系统；电子病历；前后端分离架构；时序预测模型；ARIMA 模型

Design and Implementation of an Integrated Outpatient Registration and Electronic Medical Record Management System Based on Time Series Forecasting

Abstract: With the development of medical informatization, traditional outpatient registration systems and electronic medical record systems are often developed and operated independently, resulting in insufficient data sharing, fragmented processes, and inefficient resource allocation. To address these problems, this paper designs and implements an integrated outpatient registration and electronic medical record management system based on time series forecasting. The system adopts a front-end and back-end separated architecture and is developed using Vue and Spring Boot. It integrates multiple functional modules, including outpatient registration management, doctor scheduling, electronic medical records, and user permission management, enabling unified management and collaborative processing of outpatient data. On this basis, a time series analysis method is introduced to build a registration volume prediction model. By analyzing historical data, the system can predict future outpatient demand and provide auxiliary registration recommendations, thereby improving the rational allocation of medical resources. Through system implementation and testing, including functional and performance evaluations, the effectiveness of the system is verified. The results show that the system can effectively integrate outpatient registration and electronic medical record data, improve operational efficiency, and optimize the patient visit process to a certain extent. This study demonstrates that combining information management systems with data-driven forecasting methods can enhance the intelligence level of outpatient services and has practical application value.

Key words: outpatient registration system; electronic medical record; Frontend-backend separation architecture; time series forecasting; ARIMA model

第1章 目录

第一章 绪论 1

1.1 研究背景及意义 1

1.1.1 研究背景 1

1.1.2 研究意义 1

1.2 国内外研究现状 2

1.3 研究内容与目标 3

1.3.1 论文的主要研究内容 3

1.3.2 系统的设计目标 3

1.4 技术路线 4

1.5 论文结构安排 5

第二章 相关技术与理论基础 6

2.1 医疗信息化及门诊管理系统相关概述 6

2.1.1 医疗信息化发展概述 6

2.1.2 门诊预约挂号系统 6

2.1.3 电子病历系统 6

2.2 系统开发关键技术 7

2.2.1 Spring Boot 框架 7

2.2.2 MyBatis 持久层框架 8

2.2.3 Vue 前端框架 8

2.2.4 JWT 与 Redis 认证机制 8

2.3 时间序列预测理论 10

2.3.1 时间序列预测基本概念 11

2.3.2 ARIMA 与 SARIMA 模型原理 11

2.3.3 挂号量预测场景分析 12

第三章 系统需求分析 14

3.1 系统角色分析 14

3.1.1 普通用户角色需求 14

3.1.2 医生角色需求 15

3.1.3 管理员角色需求 16

3.2 功能需求分析 16

3.2.1 用户管理功能需求 16

3.2.2 挂号管理功能需求 17

3.2.3 医生排班管理功能需求 17

3.2.4 电子病历管理功能需求 18

3.2.5 智能预测与推荐功能需求 18

3.3 非功能需求分析 19

3.3.1 系统性能需求 19

3.3.2 系统安全需求 19

3.3.3 系统可用性需求 20

3.4	系统可行性分析.....	20
3.4.1	技术可行性.....	20
3.4.2	经济可行性.....	20
3.4.3	操作可行性.....	20
第四章 系统设计.....		21
4.1	系统总体架构设计.....	21
4.1.1	前后端分离架构设计.....	21
4.1.2	系统整体架构.....	22
4.1.3	系统模块划分.....	23
4.2	系统功能模块设计.....	24
4.2.1	用户管理模块设计.....	24
4.2.2	挂号管理模块设计.....	24
4.2.3	医生排班模块设计.....	25
4.2.4	电子病历模块设计.....	25
4.2.5	智能预测与推荐功能模块.....	26
4.3	数据库设计.....	26
4.3.1	数据库总体设计.....	26
4.3.2	关系数据库表设计.....	27
4.4	系统安全设计.....	35
4.4.1	用户认证设计.....	35
4.4.2	权限控制设计.....	35
4.4.3	数据安全设计.....	35
第五章 系统实现.....		36
5.1	系统开发环境.....	36
5.2	用户管理模块实现.....	36
5.2.1	用户注册实现.....	36
5.2.2	用户登录实现.....	37
5.2.3	就诊人管理实现.....	38
5.2.4	医生账户管理实现.....	39
5.3	挂号管理模块实现.....	39
5.3.1	预约挂号实现.....	39
5.3.2	挂号记录查询实现.....	41
5.4	医生排班模块实现.....	42
5.4.1	排班信息维护.....	42
5.4.2	排班查询.....	42
5.5	电子病历模块实现.....	43
5.5.1	病历录入实现.....	43
5.5.2	病历查询实现.....	44
5.6	权限认证模块实现.....	45
5.6.1	JWT 认证机制实现.....	45
5.6.2	Redis Token 管理.....	45
5.6.3	双 Token 刷新机制.....	45

第六章 基于时间序列预测的智能排班推荐模块..... 47

6.1 挂号数据分析47

6.1.1 数据来源与数据结构.....47

6.1.2 挂号数据趋势分析.....48

6.1.3 数据预处理.....49

6.2 SARIMA 模型建立50

6.2.1 SARIMA 模型原理50

6.2.2 平稳性原理.....51

6.2.3 参数确定.....51

6.3 预测结果分析51

6.3.1 模型训练与测试.....51

6.3.2 预测误差评估.....52

6.3.3 模型检验.....53

6.4 基于预测结果智能排班推荐55

6.4.1 就诊需求分级.....55

6.4.2 排班策略设计.....56

6.4.3 智能排班系统实现.....56

第七章 系统测试与优化 58

7.1 测试环境58

7.2 门诊业务流程信息化管理测试58

7.3 系统可用性与安全性测试60

7.3.1 系统性能测试.....60

7.3.2 安全性测试.....61

7.4 数据分析与排班优化功能测试62

第八章 总结与展望..... 63

8.1 研究总结63

8.2 系统不足63

8.3 未来研究方向63

参考文献..... 65

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

AI 97%

近年来，信息技术在医疗领域的渗透速度明显加快，门诊服务模式也在悄然发生变化。传统以人工为主的管理方式，在早期尚能支撑基本运转，但随着门诊量持续增长，这种模式逐渐暴露出效率瓶颈。以门诊环节为例，从挂号、候诊到病历记录，多个流程仍依赖人工操作^{[9][10]}，不仅会降低整体业务处理效率，还可能因人工操作失误引发信息缺失或数据错误。尤其是在大型医院，门诊医生日均接诊量通常达到数十甚至上百人次，信息处理负担较重。在此情况下，单纯依赖人工管理方式已难以保证系统长期稳定运行。

AI 99%

此外，门诊流程本身的复杂程度也会在一定程度上影响患者的就诊体验。排队时间较长、流程透明度不足以及重复操作频繁等问题，在就诊高峰时段尤为突出。相关研究表明，分时段预约能够显著降低候诊时间，但在实际运行中，由于缺乏有效的数据支撑与动态调度机制，其实施效果仍存在不稳定性^[13]。因此，单一的信息化手段虽可缓解部分门诊压力，但尚未形成系统化的优化能力。

AI 98%

在政策层面，国家近年来持续推动“智慧医院”建设，强调以电子病历为核心，推动医疗服务、管理与资源配置的协同发展。这一政策导向促使医院信息系统由单一业务支持向一体化、数据驱动方向转变。然而，从实际应用情况来看，当前多数医院信息系统仍主要停留在功能整合阶段，对医疗数据的深度挖掘与分析利用仍较为有限，尤其在门诊场景中，基于历史数据进行预测与决策支持的应用尚未得到广泛推广^[10]。

AI 98%

综上所述，当前门诊系统在协同能力与预测能力方面仍存在一定不足。尽管现有系统功能较为完善，但在数据协同与智能预测方面仍有较大提升空间。若能够在现有预约挂号与电子病历系统基础上，引入时间序列分析方法，对门诊量变化趋势进行预测，并进一步指导排班与资源配置，则系统功能将从单纯的流程优化扩展至辅助医院运营决策层面，从而提升门诊管理系统的整体应用价值^[9]。

1.1.2 研究意义

AI 95%

针对门诊管理系统优化这一问题，本文的研究价值主要体现在以下几个方面。

从患者使用角度来看，信息化技术的应用能够更加直观地改善就诊流程。在线预约、

分时就诊以及提醒机制，使患者能够提前规划就诊时间，避免无效等待。与传统线下流程相比，该模式能够降低患者就诊过程中的不确定因素，并对整体医疗服务体验起到一定优化作用。

AI 98%

从管理与决策层面来看，引入数据分析方法具有更深层的意义。通过对历史门诊数据进行建模，例如采用 ARIMA 等时间序列模型，可以对未来门诊量变化趋势进行预测。已有研究表明，在季节性特征明显的医疗数据中，该类模型具有较好的拟合效果。基于预测结果进一步优化医生排班，不仅能够提升资源利用率，也为医院应对突发高峰提供参考依据。

AI 70%

从系统发展角度来看，本研究在传统门诊管理系统基础上引入数据分析能力，使系统由“被动记录工具”向“主动决策辅助工具”转变。这种转变符合当前智慧医疗系统的发展趋势，对于提升医疗信息系统智能化水平具有一定的理论意义与应用价值。

1.2 国内外研究现状

AI 70%

我国医疗信息化建设虽然起步时间相对较晚，但近年来整体发展较为迅速。近年来，“互联网+医疗”与智慧医院建设不断推进，多数大型医院已具备预约挂号、电子病历及排班管理等基础功能^[7]。从应用层面来看，这些系统在缓解排队压力、优化流程方面取得了一定成效。例如，通过移动端预约与分时段就诊，患者候诊时间明显缩短，门诊秩序得到改善^[1]。

AI 96%

然而，从更深入的角度分析，当前国内门诊系统仍存在一定共性问题。一是系统之间的协同程度有限，电子病历、挂号系统与排班模块往往相对独立，数据共享不足；二是功能侧重于流程支持，对数据的深度挖掘较少。例如，在排班安排中，多依赖经验判断，而非基于历史数据进行量化分析。已有研究指出，门诊预约模式（如提前预约、开放预约及混合模式）会直接影响资源利用效率，但相关研究更多停留在模型分析层面，尚未广泛融入实际系统中^[10]。

AI 99%

相较于国内，国外医疗信息系统研究开展时间更早，其技术体系与应用模式也更加成熟。早在上世纪中后期，部分国家已开始探索医院信息系统的应用，并逐步实现从财务管理向临床业务扩展。进入信息化深度发展阶段后，国外研究更加注重系统集成与智能化应用。例如，通过将临床设备直接接入电子病历系统，实现检查数据的自动采集与同步更新，从而减少人工录入环节，提高数据准确性^{[5][14]}。

AI 99%

在数据分析方面，国外研究也走在前列。一些研究尝试将时间序列模型与外部因素

(如气候、节假日)结合,对门诊量进行预测,并取得较高精度^[12]。这类方法不仅用于趋势分析,还进一步应用于资源调度与排班优化中,使系统具备一定的决策支持能力。

AI 70%

通过对国内外相关研究进行分析可以看出,两者在研究重点方面仍存在一定差异:国外更强调系统集成与智能分析,而国内则侧重于业务流程优化与系统建设本身。尤其是在数据驱动决策方面,国内相关研究仍有较大提升空间。基于上述现状,本文在系统设计过程中引入时间序列预测方法,以提升传统门诊系统的智能化水平。

1.3 研究内容与目标

1.3.1 论文的主要研究内容

AI 70%

本文以门诊管理信息系统为研究对象,分别从系统功能实现与数据分析应用两个方面展开研究。

在系统层面,通过需求分析明确患者、医生及管理的功能需求,并在此基础上设计整体架构。系统采用前后端分离模式,实现用户管理、预约挂号、排班管理以及电子病历等核心功能,使各业务模块形成相对完整的闭环。

AI 95%

在实现过程中,选用主流 Web 开发技术完成系统构建,并结合认证机制与缓存技术,提高系统的安全性及响应效率。在数据库设计过程中,通过构建合理的实体关系模型,提高数据结构的规范性与可扩展性。

在完成基础业务功能后,系统进一步融合数据分析相关功能。通过对历史挂号数据进行时间序列建模,实现对未来门诊量变化趋势的预测分析。结合预测结果,设计简单的排班优化策略,用于辅助管理人员进行资源配置。

总体而言,本文不仅实现门诊管理系统的基础功能,还在传统系统基础上引入数据驱动分析能力,使系统具备一定的预测与辅助决策功能。

1.3.2 系统的设计目标

AI 98%

本系统在设计过程中主要围绕以下三个目标展开。

首先,实现门诊业务流程的数字化与信息化管理。通过整合挂号、排班与电子病历等功能,减少人工操作环节,使业务流程更加顺畅。

其次,提高系统整体的可用性以及运行安全性。在保证功能完整的前提下,通过合理的认证机制与数据保护措施,确保系统运行稳定可靠。

其三,引入数据分析能力,对门诊量变化进行预测,并基于预测结果提供排班参考方

案。虽然预测结果无法完全替代人工决策，但可以作为辅助依据，提高资源配置的合理性。

1.4 技术路线

AI 70%

本课题的研究与实现过程可划分为若干阶段。

首先，通过查阅相关文献并结合需求分析，确定系统功能范围及整体设计目标。在此基础上完成总体架构设计，并确定各模块的划分方式。

随后进入系统开发阶段，按照模块逐步实现各项功能，同时完成数据库设计与接口开发。在系统开发阶段，重点保证系统运行稳定，并兼顾后续功能扩展需求。

AI 70%

在功能实现完成后，引入时间序列分析方法，对历史数据进行建模，并对预测结果进行验证。根据分析结果，设计简单的排班优化策略，并与系统功能进行结合。

最后，通过功能测试与性能测试对系统进行验证，对发现的问题进行调整与优化，使系统能够满足基本使用需求。

整体技术路线从需求分析出发，逐步推进至系统实现与验证阶段，形成完整的系统开发与研究流程（图 1-1）。

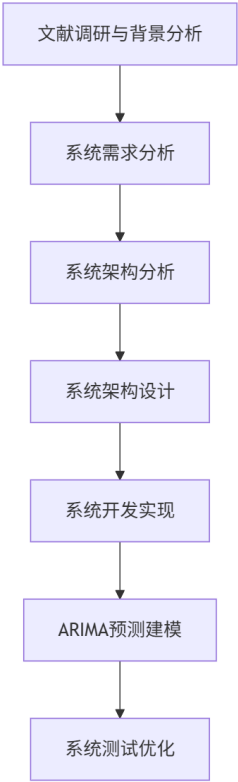


图 1-1 技术路线流程图

1.5 论文结构安排

本文共分为八个章节。

第一章为绪论部分，主要介绍课题研究背景、研究意义、国内外研究现状以及论文的研究内容与技术路线。第二章对系统开发涉及的关键技术及时间序列预测方法进行阐述。第三章主要对系统需求进行分析，包括功能需求与非功能需求。第四章对系统整体方案进行设计，内容涵盖系统架构与数据库结构设计；第五章重点介绍系统各模块的具体实现过程。第六章重点介绍基于时间序列的预测与排班优化方法。第七章主要完成系统测试及性能验证；第八章对全文研究工作进行总结，并对未来研究方向进行展望。

第二章 相关技术与理论基础

1.1 医疗信息化及门诊管理系统相关概述

1.1.1 医疗信息化发展概述

AI 78%
医疗信息化主要是利用计算机技术、网络通信技术以及数据库技术，对医疗服务过程中产生的信息进行采集、处理、传递与存储，实现医疗服务数字化管理^[10]。近年来，随着“大数据+云计算+AI”等技术成熟，中国医疗信息化进入快速发展阶段。医院信息化已逐渐覆盖门诊、住院、检验检查及药品管理等多个业务环节，并形成了包括 HIS、LIS、PACS 在内的较完整信息系统体系。在此背景下，“智慧医院”理念也逐步被提出：许多医院在年度规划中提出建设智慧服务和智能管理平台，提高资源利用率、优化患者体验^[3]。总体来说，我国医疗信息化发展经历了政策引导和技术迭代两个阶段，从早期的“上医下达”模式到现在逐步向区域卫生一体化、互联网医疗和智慧医院迈进，数字化医疗环境初见雏形。然而，在实际应用过程中，不同系统之间的数据共享与业务协同仍存在一定障碍。例如部分医院虽然已经完成电子化建设，但预约、病历以及检查等模块之间仍可能存在信息孤岛问题，从而影响整体业务效率。

1.1.2 门诊预约挂号系统

AI 92%
门诊预约挂号系统是医院信息化的前端窗口，其功能是让患者通过线上或线下渠道提前登记就诊需求，从而减少现场排队等候时间，提高门诊服务效率。门诊预约挂号系统不仅是医院信息化的重要入口，同时也是患者感知医疗服务效率最直接的环节之一。该系统通常包括：患者端的预约界面（如微信小程序、手机 App 或网页），医生端的排班信息展

示，以及后台管理模块。通过预约系统，患者可在不同科室和医生之间自主选择就诊时间，系统则根据医生排班表分配号源并生成挂号凭证。患者完成挂号后，系统还能够通过短信或移动端消息自动提醒就诊，从而进一步优化就医流程。在实现上，预约系统通常采用 B/S 架构，后端用 Java、Python 等语言编写 REST 接口，前端则调用 API 与用户交互。优点在于方便患者就医、分流客流、提高挂号效率；但在高并发下需要做好并发控制，否则可能出现抢号难问题；也需要兼顾线下特殊人群（如老年人）的使用便捷性。因此，预约挂号系统不仅需要满足基础业务功能，还需要兼顾系统稳定性、用户体验以及资源调度能力。常见对策包括在高峰期使用排队、限时秒杀及验证码等防刷措施，并在系统设计时做好高并发优化^[1]。

1.1.3 电子病历系统

AI 77%
电子病历（EMR）系统是医疗信息化的核心模块，用于记录患者的诊疗过程和健康档案。相较于传统纸质病历，EMR 在信息检索、数据复用以及资源共享等方面具有更加明显的优势。电子病历是医院临床诊疗活动中形成的结构化和非结构化数据的电子集合，涵盖病史、体检、医嘱、检验检查结果等信息。当前，国内外医院已广泛建设 EMR，尤其是住院病历，政府政策也给予支持；但当前门诊电子病历系统的推广和普及仍相对有限。许多医院仍沿用部分纸质记录，或者仅采用简易的门诊系统，导致信息孤岛。这种数据割裂问题不仅会增加医生重复录入负担，也会影响后续医疗数据统计与分析工作的开展。现代 EMR 系统多基于数据库设计，有严格的权限管理和审核机制（质控）。优质系统通常支持多级结构化录入、模板填写和语义检查，提高医生录入效率。正如某案例所述，EMR 系统让医生能够快速录入和查询患者信息，显著缩短了病历书写时间，使医生能将更多精力集中在诊疗上；同时智能化规则可以减少用药、检查的差错^[9]。EMR 优点在于数据安全性和可追溯性高，对病历质量监管和统计分析提供基础；缺点是对医生来说初期上手有难度、录入时间增加，系统部署和维护成本也较高。在门诊管理系统中，EMR 模块需要与用户管理、挂号、检查等功能模块互联，比如挂号之后自动生成病历索引；可通过智能语音或模板帮助录入以减负。常见问题是数据标准不统一和系统兼容性差，通过采用标准化数据格式（如 HL7、FHIR）和微服务架构分离模块，可逐步改善这些问题^[1]。

1.2 系统开发关键技术

AI 64%
由于门诊管理系统需要同时满足业务处理效率、系统稳定性以及后续扩展能力等要

求，因此在技术选型过程中，需要综合考虑开发效率、并发性能以及系统维护成本等多个方面。系统整体采用前后端分离设计模式，其中后端基于 Spring Boot 框架实现，前端采用 Vue.js 进行开发，并借助 MyBatis 简化数据库访问，使用 JWT 与 Redis 实现安全认证和会话管理。以下将分别介绍各技术的核心特点、优缺点以及在门诊系统中的应用要点。

1.2.1 Spring Boot 框架

AI 70%

Spring Boot 属于 Spring 生态中的核心框架之一，其主要目标是简化企业级 Java 项目的开发与部署流程。相比传统 SSM 框架，Spring Boot 通过自动配置机制减少了大量 XML 配置工作，更适合中小型管理系统的快速开发。该框架通过自动化配置及 Starter 依赖机制，帮助开发人员快速搭建可独立运行的应用。同时，Spring Boot 内置 Tomcat 服务器，可将项目直接打包为可执行 JAR 程序运行。Spring Boot 的主要特点包括自动配置机制、快速集成微服务架构以及完善的监控与管理功能。在门诊管理系统开发过程中，Spring Boot 可用于快速构建 RESTful API，并实现与数据库及安全模块的集成。该框架具备开发效率较高、配置过程简单以及后续扩展方便等特点。然而，由于默认依赖较多，系统打包体积可能较大，同时自动配置机制在一定程度上降低了系统配置的灵活性^[8]。总体而言，Spring Boot 适用于快速构建后台管理系统和微服务架构，对于门诊管理系统而言，其能够较好地支持用户、挂号、病历以及排班等多个业务模块的统一开发与接口管理。因此本系统采用 Spring Boot 作为后端开发框架，以提高系统开发效率并缩短开发周期。

1.2.2 MyBatis 持久层框架

AI 64%

由于门诊系统中存在较多复杂业务查询，例如挂号记录统计、医生排班查询以及病历信息关联查询，因此系统需要对 SQL 语句具有较高控制能力。MyBatis 是一种半自动化的 ORM 框架，主要用于实现 Java 程序与数据库之间的数据交互。开发人员可通过 XML 配置或注解方式编写 SQL 语句，并映射至对应的 Java 接口方法以完成数据库操作^[6]。其核心机制是通过 SqlSessionFactory 创建数据库会话，每个 Mapper 接口对应一组 SQL 映射关系。同时，MyBatis 还支持动态 SQL 功能，例如<if>、<choose>等标签，可用于构建复杂查询语句。其优点在于：性能高（可针对复杂查询手写优化 SQL）、学习曲线平缓、对原生 SQL 和事务有完全控制；且映射层较轻量。不足的是需要手写 SQL，增加编码量；模型与表结构变化需手动维护映射；相比 JPA 缺少缓存和级联更新等高级特性。在门诊管理系统开发过程中，MyBatis 主要用于完成用户、挂号以及电子病历等模块的数据持久化操作。

因此，相比全自动 ORM 框架，MyBatis 更适合本系统对复杂业务 SQL 灵活控制的需求。

1.2.3 Vue 前端框架

AI 94%

在门诊场景中，用户通常需要频繁进行页面交互，例如挂号查询、排班筛选以及病历查看等操作，因此前端页面响应速度与交互体验具有较高要求。Vue.js 是一种渐进式 Web 前端框架，其主要特点包括组件化开发和响应式数据绑定机制。Vue 采用组件化开发模式，每个组件由模板（HTML）、脚本（JavaScript）和样式（CSS）组成，组件之间可嵌套复用。主要功能包括：数据绑定（模板中使用 `{{}}` 自动更新视图）、指令系统（如 `v-if`、`v-for`）、生命周期钩子以及组件通信。Vue 还配套有 Vue Router（路由管理）和 Vuex（全局状态管理）等生态，使构建单页面应用（SPA）更加简单^[8]。在门诊管理系统的前端实现过程中，Vue 主要用于构建用户交互界面：如患者登录、挂号表单、医生排班日历等都可做成组件。该框架具有学习门槛低、性能良好且体积小以及社区资源丰富等优势。但在大型项目开发场景下，需要建立统一的代码规范与组件管理机制，以提高系统后期维护性。通过结合 Element Plus 等前端组件库，可进一步提高界面开发效率，并通过 Axios 实现与后端 REST 接口的数据交互。相比传统多页面模式，Vue 构建的单页面应用能够减少页面重复加载，从而提升系统交互流畅性。

1.2.4 JWT 与 Redis 认证机制

AI 68%

由于系统采用前后端分离架构，传统基于 Session 的认证方式在跨服务部署与系统扩展方面存在一定局限，因此本文采用 JWT 与 Redis 结合的认证方案。在前后端分离和分布式系统架构中，身份认证通常采用 JSON Web Token（JWT）作为无状态认证机制。JWT 是一种基于 JSON 格式的轻量级身份认证令牌。在用户登录成功后，服务器生成对应令牌并返回客户端，客户端在后续请求中携带该令牌即可完成身份校验，而不需要服务器继续维护传统 Session 会话。

本系统为兼顾认证安全与系统扩展需求，引入了 Access Token 与 Refresh Token 相结合的双令牌认证方案。其中：

- Access Token（访问令牌）：主要用于访问受保护接口，其有效时间相对较短；
- AI 70% Refresh Token（刷新令牌）：用于在 Access Token 过期时获取新的令牌，其生命周期相对较长。

系统在用户登录成功后生成一对令牌，并将 Refresh Token 存储在 Redis 中进行统一管理，同时将 Access Token 返回给前端进行请求认证。由于 Access Token 采用无状态设计，后端在每次请求时只需对 JWT 的签名和有效期进行校验，无需访问数据库，从而提高系统性能和可扩展性。

AI 67%

当 Access Token 失效后，客户端可以通过刷新接口携带 Refresh Token 重新申请新的令牌。服务器会先在 Redis 中校验 Refresh Token 是否有效，验证成功后再重新签发新的 Access Token 与 Refresh Token，并更新 Redis 中存储的 Refresh Token，从而实现令牌的滚动刷新（Token Rotation）。该机制在提升用户使用体验的同时，也能够降低长期令牌被非法利用的风险。

系统认证流程如图 2-1 所示：

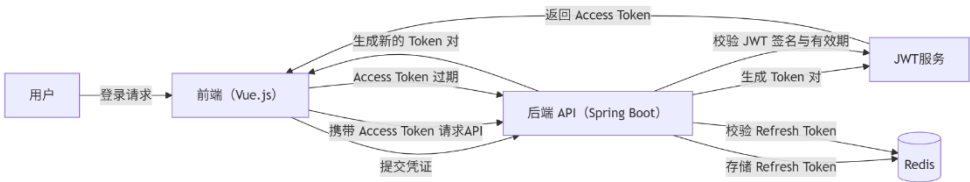


图 2-1 系统认证流程图

与传统 Session 认证模式相比，该认证方案具备以下几个方面的优势：

- 1.无状态认证：Access Token 不依赖服务器会话状态，适合分布式系统部署；
- 2.高性能：普通业务请求仅需校验 JWT 签名与有效期，无需频繁访问数据库；
- 3.安全性增强：Refresh Token 存储在 Redis 中统一管理，并通过令牌轮换机制降低令牌泄露风险；

AI 98%

- 4.扩展能力较强：Redis 作为高性能缓存组件，能够支持大规模用户会话与令牌管理。

在系统实现中，后端基于 Spring Boot 的过滤器或拦截器机制，对所有受保护接口进行 JWT 校验；同时通过 Redis 管理 Refresh Token，实现用户会话的统一控制。该设计在保证系统性能的同时，也提供了较为安全和灵活的认证方案。整体来看，该认证机制在保证用户访问安全性的同时，也兼顾了系统性能与后续扩展能力。

表 2-1 对上述关键技术的优缺点及适用场景进行了总结：

表 2-1 关键技术对比

技术	优点	缺点	适用场景
Spring Boot	快速开发、自动配置、生态完善；便于构建微服务 6。	依赖较多导致包体积大；细粒度配置难度较高。	需要快速搭建 RESTful 后端或微服务架构时。
MyBatis	控制力强，可手写高效 SQL；简单易用；性能高。	缺少 ORM 的自动化级联、缓存机制，需要手动编写 SQL。	对复杂查询有优化需求，或者不需要全自动 ORM 时。
Vue.js	学习简单，文档齐全；组件化、响应式，适合 SPA；社区支持好。	SEO 弱点；对超大项目需要严格架构规划。	适用于构建交互式前端页面及前后端分离类型项目。
JWT+Redis	无状态认证，扩展性强；Access Token 验证速度快；Redis 管理 Refresh Token 可实现会话控制与令牌刷新机制。	Refresh Token 泄露需额外保护。	适用于前后端分离架构以及分布式系统中的身份认证场景

1.3 时间序列预测理论

时间序列预测是一种基于历史数据变化规律对未来趋势进行估计的方法，在挂号量等时间相关数据预测中具有广泛应用。对于门诊系统而言，挂号量变化通常与时间具有较强关联性，因此较适合采用时间序列分析方法进行研究。下面介绍基本概念和 ARIMA 模型原理，以及挂号量预测的具体应用场景分析。

1.3.1 时间序列预测基本概念

AI 93%
与传统依赖人工经验判断的方式相比，时间序列预测能够更加客观地反映历史数据变化规律，因此在医疗资源调度领域具有较高应用价值。时间序列是按照时间先后顺序排列形成的数据集合，例如每日或每月的门诊挂号人数。时间序列预测旨在揭示数据的时间依赖结构并预测未来值，常用于医务人员排班和资源调度^{[12][15]}。基本流程包括：数据预处理（处理缺失值、异常值；对时间进行切片，如日、周、月级别等）、特征工程（构造时间特征、节假日指标等）、模型建立（选定统计或机器学习模型）、评估验证。常见评估指标包括 MAE（平均绝对误差）、RMSE（均方根误差）以及 MAPE（平均绝对百分比误差）等，主要用于评价模型预测结果的准确程度。此外，还要考虑模型上线后的更新策略，如定期重训练模型或使用在线学习等。

1.3.2 ARIMA 与 SARIMA 模型原理

AI 70%
ARIMA（Autoregressive Integrated Moving Average）是一种经典的时间序列预测模型，其结构主要由自回归（AR）、差分（I）以及移动平均（MA）三个部分构成，适用于具有趋势变化的平稳时间序列预测。

AI 99%
然而，在实际业务场景中，许多时间序列数据往往存在明显的周期性特征。例如在医院门诊场景中，周一挂号量通常明显高于周末，而节假日前后也容易出现阶段性高峰。这类规律性波动使得门诊数据具有较强季节周期特征。普通 ARIMA 模型难以有效描述此类季节性变化。

AI 70%
因此，本文在 ARIMA 模型基础上，引入季节性自回归与季节性移动平均项，采用 SARIMA（Seasonal ARIMA）模型进行门诊挂号量预测。相比普通 ARIMA 模型，SARIMA 能够同时考虑长期趋势变化与周期性波动，因此更适合用于门诊挂号量预测场景。

SARIMA 模型通常表示为（公式 2-1）：

$$SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)_s \tag{2-1}$$

其中：

- p, d, q 分别表示非季节部分的自回归阶数、差分阶数以及移动平均阶数；
- P, D, Q 表示季节性部分对应的参数；
- s AI 67%
表示季节周期长度。

在本文的门诊挂号预测场景中，数据按天统计，且存在明显的周周期特征，因此设置 $s=7$ ，用于描述每 7 天的周期变化规律。

建立 ARIMA 模型的主要步骤如下：

- **平稳性检验：**首先检查序列是否平稳。若序列存在明显趋势变化而不进行平稳化处理，模型预测结果可能会出现较大误差。通常采用 ADF（Augmented Dickey-Fuller）检验判断序列平稳性。若序列不平稳，则需要进行差分处理。差分次数 d 决定模型中 I 部分的阶数。若数据存在明显季节周期，则还需进行季节差分。
- **模型识别：**通过分析自相关函数（ACF）与偏自相关函数（PACF）图，确定 AR 部分阶数 p 以及 MA 部分阶数 q 。一般情况下，AR 模型在 PACF 图中表现为截尾，而 MA 模型则在 ACF 图中呈现截尾特征。SARIMA 模型还需要进一步确定季节性参数 $(P, D, Q)_s$ 。
- **参数估计：**通常采用最小二乘法或极大似然估计方法完成模型参数求解。现代时间序列分析工具（如 Python 中的 statsmodels 库）能够自动完成参数估计与模型训练。
- **模型检验：**对残差序列进行白噪声检验（如 Ljung-Box 检验），确保残差不存在明显自相关性。若残差近似白噪声，则说明模型已经较好地提取了原始序列中的主要规律。通过残差检验，可以进一步验证模型是否已经充分提取原始序列中的有效信息。
- **模型选择：**依据 AIC、BIC 等信息准则对不同模型进行比较，从而选取在拟合效果与模型复杂度之间较优的方案。

在实际建模过程中，若模型参数过多，虽然能够提高训练集拟合效果，但也可能导致模型泛化能力下降。因此需要在模型复杂度与预测效果之间进行平衡。在模型筛选阶段，通常会借助信息准则对模型进行综合评价。常见的信息准则主要包括赤池信息准则（AIC）以及贝叶斯信息准则（BIC），其表达式如公式（2-2）和（2-3）所示：

$$AIC = -2\ln(L) + 2k \tag{2-2}$$

$$BIC = -2\ln(L) + k\ln(n) \tag{2-3}$$

其中， L 表示模型似然函数值， k 表示模型参数数量， n 表示样本规模。AIC 与 BIC 在评价模型拟合效果的同时，也会对模型复杂程度进行约束，其数值越小通常说明模型效果

越好。

1.3.3 挂号量预测场景分析

AI 70%
在医院门诊场景中，挂号量通常具有明显的时间周期特征。例如工作日挂号人数普遍高于周末，周一与节假日前后往往会出现挂号高峰。因此，门诊挂号数据不仅具有趋势变化，还具有稳定的周期性规律。

基于上述特点，本文采用 SARIMA 模型对门诊挂号量进行预测，通过引入季节性参数对周周期进行建模，从而提高预测结果的准确性与稳定性。

在门诊量预测过程中，主要考虑以下几个方面：

(1) 数据需求

需要收集完整的挂号数据，一般包括日期、挂号人数以及科室等信息。为提高预测准确率，还可结合节假日、天气等外部因素进行分析。对于缺失值可采用插值法处理，对异常值可进行标记或平滑处理。

(2) 特征工程

除直接使用挂号量外，还可构造移动平均值、增长率等统计特征；针对节假日等特殊因素，可采用哑变量方式进行建模。通过引入节假日等特殊因素，可以在一定程度上提高模型对异常波动情况的识别能力。

(3) 模型评估

常用评价指标包括 MAE、MSE 以及 RMSE 等，用于衡量预测值与真实值之间的偏差。模型评估过程中通常需要划分训练集与测试集，以验证模型泛化能力。

(4) 系统部署与更新

AI 96%
预测模型可按日自动运行，并生成未来若干天的门诊量预测结果，为智能排班提供依据。系统运行过程中，可根据新增历史数据定期更新模型参数，以持续提升预测效果。

通过引入时间序列预测模型，系统能够在一定程度上提前感知未来门诊需求变化，从而辅助管理人员进行排班调整与资源配置。这种由经验驱动向数据驱动的转变，也体现了智慧医疗系统逐步向智能化决策方向发展的趋势。

第三章 系统需求分析

1.1 系统角色分析

AI 70%

在医院门诊业务环境中，系统使用者并不是单一群体，而是由多种角色共同构成。不同角色在系统中的操作范围和关注重点明显不同，例如患者更关心挂号和查看病历，而医生则主要关注诊疗记录和排班信息。同时，不同角色之间在业务流程中还存在较强的数据关联。例如患者完成挂号后，医生才能查看对应就诊信息并填写病历，而管理员则需要对医生排班及系统基础数据进行统一维护。因此，在系统需求分析阶段，需要首先明确各角色之间的职责划分与业务关系。若没有明确的角色划分，系统权限和功能结构将难以合理组织。

结合医院门诊的实际业务场景，本系统主要包含三种角色：普通用户、医生以及系统管理员，各角色与对应需求模块如图 3-1 所示。

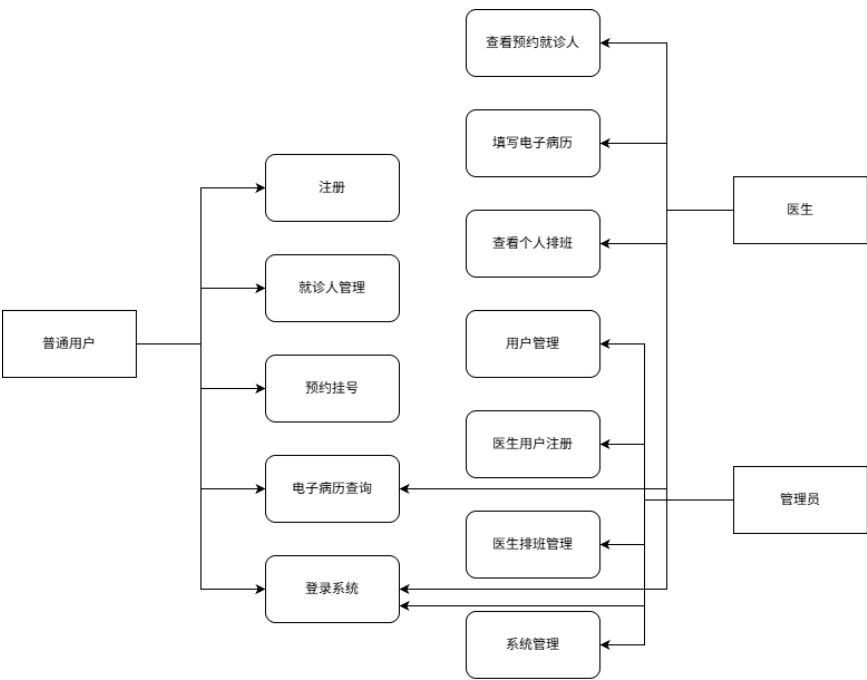


图 3-1 角色对应需求模块

1.1.1 普通用户角色需求

AI 70%
普通用户是系统中数量最多、使用频率最高的一类用户。从现实生活来看，普通用户到医院就诊时通常会经历几个固定步骤：注册信息、选择科室和医生、完成挂号，然后在就诊结束后查询病历或历史记录。若这些流程仍依赖线下人工完成，不仅效率低，也容易造成窗口排队问题。尤其是在大型医院或热门科室场景下，患者往往需要花费较长时间完成挂号流程。若系统无法提供便捷的线上服务，不仅会增加患者等待时间，也可能导致医院窗口压力进一步增大。因此，普通用户相关功能设计需要尽量贴近实际就诊流程，并降低用户操作复杂度。

随着智慧医院建设不断推进，越来越多医院开始采用线上预约挂号模式。这类系统的核心目的其实很简单——让患者在来医院之前就完成挂号流程。

针对上述实际业务需求，系统为普通用户设计了以下功能：

- （1）用户注册与登录
普通用户在初次使用系统时，需要先完成账号注册。系统应支持基础信息填写，并通过账号与密码实现身份登录验证。
- （2）就诊人管理
现实情况中，一个账号往往需要为多个家庭成员挂号，例如父母为孩子预约医生。因

此，系统应支持维护多个就诊人资料，例如姓名、身份证号码及联系方式等信息。

(3) 预约挂号

AI 88%
普通用户能够按照科室或医生查询排班情况，并选择合适时间完成预约挂号。系统需要实时显示号源剩余数量，以避免重复预约。通过线上预约模式，患者能够提前了解医生排班与剩余号源情况，从而更加合理地安排就诊时间。这种方式不仅能够减少现场排队压力，也有助于医院对门诊流量进行分流管理。

(4) 今日挂号

除预约挂号外，系统还需要支持当天挂号功能。当医生排班仍有剩余号源时，普通用户可以进行即时挂号。

(5) 电子病历查询

在完成就诊后，普通用户可以在系统中查看自己的电子病历记录，包括诊断信息、就诊时间以及医生建议等内容。

通过以上功能设计，普通用户能够在较大程度上减少线下排队时间，使门诊就诊流程更加便捷。

1.1.2 医生角色需求

AI 70%
如果说普通用户是系统使用人数最多的角色，那么医生则是系统中最关键的业务角色。医生不仅需要查看就诊人信息，还需要完成诊疗记录的录入与管理。在传统门诊模式下，医生除了完成日常接诊工作外，还需要处理大量病历记录与信息查询操作。若系统功能设计不合理，容易增加医生额外录入负担，从而影响整体诊疗效率。因此，医生端功能设计需要尽量贴近真实接诊流程，并减少重复性操作。

在系统设计中，医生端功能需要尽量贴近实际门诊工作流程。结合门诊场景，本系统中医生主要具有以下需求：

(1) 查看预约就诊人

医生需要查看当天预约的就诊人列表，以了解接下来需要接诊的就诊人情况。

(2) 填写电子病历

AI 70%
在就诊人就诊结束后，医生需要录入诊断信息、症状描述以及治疗建议等内容，这些信息将形成电子病历。电子病历不仅是医生完成诊疗记录的重要方式，同时也是后续医疗数据统计与分析的重要数据来源。因此，系统需要保证病历录入过程的规范性与完整性。

(3) 管理电子病历

医生可以对已填写的病历进行查看和管理，例如修改诊断记录或补充说明。

(4) 查看个人排班

AI 70%
医生需要了解自己的排班情况，包括门诊日期、就诊时间段以及可接诊就诊人数量。

上述功能共同组成了医生端的核心业务流程，使医生能够在统一平台中完成就诊人查看、病历录入以及排班查询等操作，从而提高门诊诊疗工作的连续性与信息管理效率。

1.1.3 管理员角色需求

AI 70%
除了普通用户和医生之外，系统还需要一个负责整体维护和管理角色——管理员。

在医院门诊业务运行过程中，医生资源安排、基础信息维护以及系统运行管理均需要统一协调。若缺少统一管理机制，容易出现排班冲突、数据不一致等问题，从而影响系统整体运行效率。

管理员在系统中的职责主要是维护系统基础数据，例如医生账号、排班信息以及系统配置等。若没有管理员角色，系统中的基础数据与业务流程将难以实现统一维护。

在本系统中，管理员主要负责以下工作：

(1) 用户管理

管理员能够查看系统中的用户数据，并对异常账户进行处理与维护。

(2) 医生账户管理

管理员负责创建和维护医生账号，包括设置医生所属科室以及职称等信息。

(3) 医生排班管理

AI 70%
门诊排班属于医院日常运行中的关键环节。管理员需要结合医院实际业务情况制定医生排班计划，并在特殊情况下及时调整。合理的排班安排不仅会影响医生工作负荷，也会直接影响患者候诊时间与门诊运行效率。因此，系统需要支持管理员根据实际业务情况动态调整排班信息。

(4) 系统管理

包括系统参数配置以及基础信息维护等。

管理员角色的引入，使系统能够对用户、医生以及排班等基础业务数据进行统一维护，从而在一定程度上保障系统运行的稳定性与业务流程的规范性。

1.2 功能需求分析

AI 61%
在明确系统角色之后，需要进一步分析系统应具备的具体功能模块。系统功能设计通

常需要结合实际业务流程，尽量减少不必要的复杂操作。

根据业务需求，系统功能主要划分为五个部分：用户管理、挂号管理、医生排班管理、电子病历管理以及智能预测模块。

1.2.1 用户管理功能需求

AI 70%
用户管理模块主要用于维护系统中的基础用户数据，并实现不同角色之间的身份识别与权限控制。由于系统同时面向普通用户、医生以及管理员等多种角色，因此需要建立相对完整的用户信息管理机制，以保证系统能够稳定运行。

该模块主要包括以下功能：

(1) 用户注册

患者可以通过填写基本信息创建账户。完成注册后，用户即可使用系统提供的预约挂号、病历查询等功能，从而实现线上门诊服务访问。

(2) 用户登录

系统需要对用户身份进行校验，并根据不同角色分配对应访问权限。通过登录认证机制，能够在一定程度上保障系统数据安全，并避免未授权访问。

(3) 就诊人管理

系统应支持用户对就诊人信息进行新增、修改以及删除操作。该功能能够满足一个账号为多个家庭成员预约挂号的实际需求，提高系统使用便利性。

(4) 医生账户管理

管理员能够创建医生账户并维护其相关资料。

该模块能够在一定程度上保证系统用户信息的完整性与准确性。

1.2.2 挂号管理功能需求

AI 94%
挂号管理模块属于本系统中的核心业务功能之一。

在传统门诊模式下，患者往往需要提前到医院排队挂号，这不仅耗费时间，也容易造成拥堵。近年来许多医院开始推广线上预约系统，实践证明，这种模式能够显著缓解门诊压力^[7]。

结合这些经验，本系统的挂号管理模块包括以下功能：

(1) 预约挂号

患者可以根据医生排班情况提前预约门诊，并自主选择就诊时间段。该功能能够在

定程度上减少现场排队等待时间，提高门诊挂号效率。

(2) 今日挂号

用户可以查看历史挂号记录，包括挂号时间、医生信息以及就诊状态等内容，方便用户后续查询与管理。

(3) 挂号记录查询

用户可以查看历史挂号记录，包括挂号时间、医生信息以及就诊状态等内容，方便用户后续查询与管理。

(4) 挂号取消

AI 70%
在未就诊前，患者可以取消预约。通过取消功能，系统能够及时释放号源，从而提高门诊资源利用效率。

挂号流程属于患者接触医院服务的第一环节，其运行效率会直接影响患者整体就诊体验。若挂号流程过于复杂或等待时间较长，不仅会增加患者负担，也容易导致医院窗口压力集中。上述功能基本覆盖了患者从预约、查询到取消挂号的完整业务流程，在一定程度上实现了门诊挂号业务的信息化管理，并为后续电子病历与排班管理提供数据基础。

1.2.3 医生排班管理功能需求

AI 70%
医生排班安排会直接影响医院门诊业务的整体运行效率。

如果排班安排不合理，可能出现某些时间段患者过多，而某些时间段医生资源闲置的问题。在实际门诊运行过程中，不同时间段的就诊需求通常存在明显差异。例如工作日上午往往属于门诊高峰，而部分时间段则相对空闲。若排班安排缺乏合理性，容易导致医生负荷不均或医疗资源浪费。因此系统需要提供排班管理功能。

本系统的排班模块主要包括：

(1) 排班信息维护

管理员可以创建医生排班信息，包括门诊日期、时间段以及接诊数量等内容，从而保证门诊业务能够正常运行。

(2) 排班查询

普通用户以及医生均能够查看相关排班信息。普通用户可根据排班情况进行预约挂号，而医生则能够提前了解自身工作安排。

(3) 排班调整

AI 96%
当出现临时变动时，管理员可以修改排班信息。例如医生请假或门诊量增加时，可及

时调整排班安排，以保证门诊运行稳定。

该模块不仅能够实现基础排班信息管理，同时也为后续基于时间序列预测的智能排班推荐功能提供数据支持，从而提高门诊资源配置的合理性。

1.2.4 电子病历管理功能需求

AI 95%
电子病历系统是医院信息化建设中的关键组成部分。电子病历的应用能够提升医疗数据管理效率，并降低传统纸质病历造成的信息丢失风险^[5]。相比传统纸质病历，电子病历不仅能够提高信息查询效率，也便于后续医疗数据统计与长期保存。因此，电子病历系统已逐渐成为现代医院信息化建设中的重要组成部分。

本系统电子病历模块主要包含以下功能：

(1) 电子病历录入

医生在患者就诊结束后，需要录入相应病历内容，包括诊断结果、症状描述以及治疗建议等信息，从而形成完整的电子病历记录。

(2) 电子病历查询

患者可以查看自己的病历记录，方便后续复诊或了解历史诊疗情况，提高医疗信息获取便利性。

(3) 电子病历管理

AI 97%
医生可以对病历信息进行维护，例如补充说明或修改诊断内容，从而保证病历数据的完整性与准确性。

通过这一模块，系统能够实现患者诊疗信息的电子化存储与统一管理，在提高病历查询效率的同时，也为后续医疗数据分析提供基础支持。

1.2.5 智能预测与推荐功能需求

AI 69%
随着医疗数据的不断积累，通过数据分析技术对医疗业务进行辅助决策逐渐成为智慧医院的重要发展方向^[15]。传统门诊排班方式通常更多依赖管理人员经验进行安排，但在门诊量波动较大的情况下，仅依赖经验判断往往难以及时适应实际需求变化。因此，利用历史挂号数据进行趋势分析，逐渐成为智慧医院建设中的重要研究方向。

AI 98%
在本系统中，通过对历史挂号数据进行分析，可以建立挂号量预测模型，对未来一段时间的门诊需求进行预测。例如，在某些季节或特殊时期，某些科室的就诊人数可能会明显增加。通过预测模型，可以提前发现这种趋势。

结合预测结果，系统能够向医院管理人员提供相应的排班参考建议。例如，当预测某一时间段挂号量较高时，可以适当增加医生排班，从而减少患者等待时间，提高医疗服务效率。

智能预测模块主要由以下几个功能组成：

（1）历史数据采集

系统从挂号记录表中提取历史挂号数据，并按时间维度进行统计，例如按天或按周统计挂号数量。

（2）时间序列预测

AI 63%
系统通过 SARIMA 时间序列模型对历史挂号数据进行分析建模，从而预测未来阶段的挂号需求变化情况。由于门诊挂号数据通常具有一定周期性规律，例如工作日与周末之间存在明显差异，因此时间序列模型较适合用于此类数据预测分析。

（3）预测结果展示

系统将预测结果以图表形式展示，例如折线图形式展示未来挂号趋势，方便管理员查看。

（4）排班辅助推荐

AI 70%
当系统预测某时间段挂号需求较高时，系统可向管理员提供增加医生排班的建议。

通过智能预测模块，系统能够在一定程度上提前感知未来门诊需求变化，并为管理员提供排班调整参考。这种由经验驱动向数据驱动的管理方式转变，也体现了智慧医疗系统逐步向智能化辅助决策方向发展的趋势。

1.3 非功能需求分析

除功能需求外，系统还应满足一定的非功能需求，包括性能、安全性以及系统可用性等方面。如果这些因素被忽视，即使功能完善，系统在实际运行中仍可能出现问题。

1.3.1 系统性能需求

AI 70%
在医院门诊场景中，系统访问通常具有明显的时间集中性。例如早上开放挂号时，大量用户可能在短时间内同时访问系统。

因此系统需要具备一定的并发访问处理能力。结合本系统的实际规模，系统预计支持约 100 名用户同时访问，并将接口响应时间尽可能控制在 1 秒以内，以保证用户体验。

1.3.2 系统安全需求

由于医疗信息系统涉及大量患者隐私数据，因此对系统安全性具有较高要求。本系统主要通过以下措施保障系统安全：

(1) JWT 身份认证

用户登录后生成 Token，用于身份验证。

(2) 权限控制

不同角色具有不同访问权限。例如普通用户无法修改排班信息，而管理员能够维护系统基础数据，从而保证系统功能访问的合理性。

(3) 数据安全保护

AI 95%
系统需要避免敏感信息泄露，例如患者身份信息与病历数据等内容，从而提高系统整体数据安全性。

通过身份认证、权限控制以及数据安全保护等措施，系统能够在一定程度上降低敏感信息泄露风险，并提高整体系统安全性。

1.3.3 系统可用性需求

AI 66%
系统可用性会直接影响用户的整体使用体验。考虑到系统使用者中包含普通用户，因此系统界面需要尽量简洁，操作流程也应尽量简单。例如挂号操作应尽量减少步骤，使用户能够快速完成预约。

合理的界面设计不仅能够提升用户体验，还能够降低系统使用与学习成本。

1.4 系统可行性分析

在系统开发工作开展之前，需要先对项目整体可行性进行分析。通常情况下，可行性分析主要包括技术可行性、经济可行性以及操作可行性三个方面。

1.4.1 技术可行性

AI 70%
从技术实现层面来看，本系统所采用的 Spring Boot、Vue 以及 MyBatis 等开发技术均已较为成熟。这些技术在 Web 系统开发中应用广泛，并且拥有丰富的开发文档和社区支持。同时，本系统整体业务逻辑相对清晰，所采用的技术框架之间兼容性较好，能够满足门诊管理系统在功能实现、数据管理以及后续扩展等方面的需求。因此，从技术层面来看，本系统具备较高可实现性。

1.4.2 经济可行性

AI 66%
系统开发主要依赖开源技术框架，因此软件成本较低。系统运行环境只需要普通服务器即可支持，不需要额外购买昂贵设备。系统主要基于开源框架进行开发，能够有效降低软件授权与部署成本，较适合中小规模医疗信息系统的建设需求。因此，系统整体开发与部署成本相对较低，具备一定的经济可行性。

1.4.3 操作可行性

从实际使用角度来看，系统整体操作流程相对简单。患者只需要完成注册、登录和挂号等基本操作即可使用系统，而医生端和管理员端也提供了清晰的功能界面。因此，本系统在实际使用过程中具备较好的操作可行性。

第四章 系统设计

1.1 系统总体架构设计

1.1.1 前后端分离架构设计

AI 95%
近年来，前后端分离架构已逐渐成为 Web 应用开发中的主流方式。在该模式下，前端与后端通过 API 接口完成数据交互，二者能够实现独立开发与部署。与传统的 JSP 或 PHP 页面渲染方式相比，前后端分离具有明显优势。对于门诊管理系统，系统通常同时面向患者、医生以及管理员等多种角色，不同角色对应的页面功能差异较大。采用前后端分离架构后，前端能够更加灵活地实现不同角色界面设计，而后端则专注于业务逻辑与数据处理，从而提高系统整体开发效率与后期维护能力。例如，前端能够更加灵活地完成页面展示设计，而后端则主要负责核心业务逻辑处理（图 4-1）。

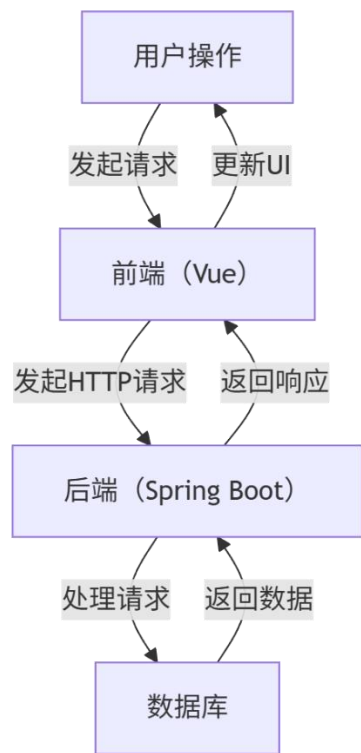


图 4-1 前后端分离架构流程图

在本系统中，前端主要通过 HTTP 接口与后端进行通信，系统整体交互流程如下：

- 1.用户通过浏览器访问系统页面；
- 2.前端页面通过 Axios 向后端发送请求；
- 3.后端在接收到请求后处理对应业务逻辑；
- 4.后端返回 JSON 格式数据；
- 5.前端根据返回数据更新页面内容。

该架构方式不仅能够提高系统开发效率，同时也便于后期功能扩展。例如当前端界面需要调整时，通常无需修改后端业务逻辑；而后端接口升级时，也能够保持前端页面结构相对稳定。因此，该模式较适合业务模块较多、角色划分较复杂的门诊管理系统。

1.1.2 系统整体架构

本系统基于前后端分离的 B/S 架构进行设计，其中后端采用 Spring Boot 实现业务服务，前端基于 Vue 构建用户交互界面，业务数据由 MySQL 进行存储，并结合 Redis 提升系统访问效率。

AI 70%

系统整体主要划分为表现层、业务层以及数据层三个部分。其中，表现层负责用户交互，业务层负责核心业务处理，数据层则用于完成数据持久化操作。各层之间通过接口进行解耦，从而提升系统扩展性与后期维护能力。在系统运行过程中，用户请求首先由表现层接收，并通过接口发送至业务层进行处理；业务层完成业务逻辑处理后，再由数据层完成数据库读写操作。通过这种分层设计，可以降低不同模块之间的耦合程度，并提高系统后期维护与扩展能力。

结合不同角色的业务需求，系统总体架构设计如图 4-2 所示。

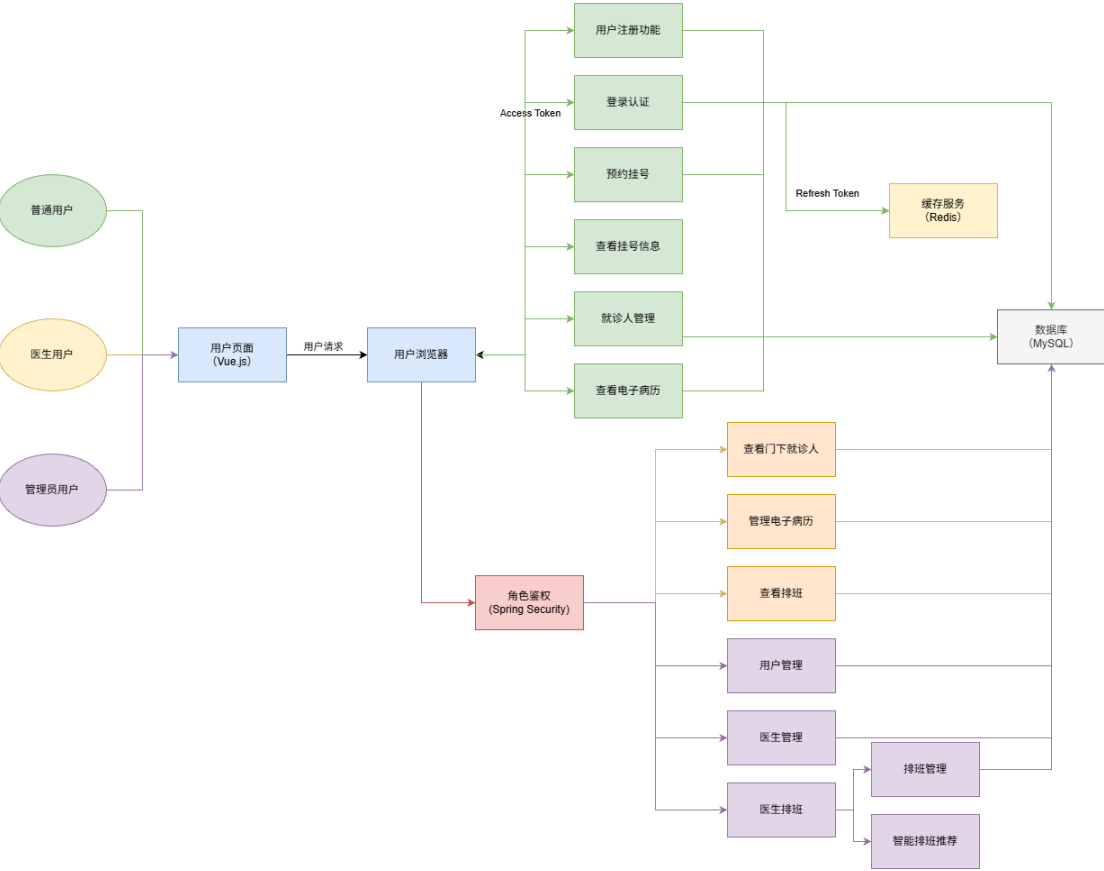


图 4-2 系统总体架构图

1.1.3 系统模块划分

AI 89%

依据第三章中的需求分析结果，系统可划分为多个功能模块。模块划分的原则是功能独立、职责清晰、方便维护。在医院门诊场景中，各业务模块之间通常存在较强关联性。例如患者完成挂号后，医生才能进行接诊与病历录入，而管理员则需要根据门诊运行情况维护排班信息。因此，系统模块划分不仅需要考虑功能独立性，同时还需要保证整体业务流程的连贯性。

本系统主要由以下四个核心功能模块组成：

AI 52%

1.用户管理模块。负责用户注册、登录认证以及就诊人信息管理等功能。

2.挂号管理模块。负责预约挂号、号源管理以及挂号记录查询等功能。

3.医生排班模块。负责医生出诊安排、排班维护以及号源配置等功能。

AI 70%

4.电子病历模块。负责患者病历信息录入、病历查询及诊疗记录管理等功能。

此外，系统还包括权限认证模块和智能预测模块等辅助功能。

各模块之间并不是完全独立的。例如，挂号模块需要依赖排班数据，而电子病历模块又需要关联患者和医生信息。因此，在系统设计过程中需要重点考虑各模块之间的数据关联关系。上述模块共同组成了门诊业务的主要运行流程。其中，用户管理模块负责基础身份管理；挂号管理模块负责患者预约流程；医生排班模块为挂号业务提供时间与号源支持；电子病历模块则负责诊疗数据记录。各模块之间通过业务数据形成关联，从而实现门诊业务的信息化管理。

1.2 系统功能模块设计

在完成系统总体结构设计后，还需要进一步对各功能模块进行详细设计。本节主要对系统核心模块的实现方案进行说明。

1.2.1 用户管理模块设计

AI 70%

用户管理模块属于系统中的基础功能模块，主要负责维护系统用户相关信息。在实际医疗场景中，一个用户账号往往需要管理多个就诊人信息。例如，父母可能会为孩子预约医生。因此系统在设计时将 用户账号与就诊人信息进行分离，通过用户 ID 进行关联。这种设计方式能够较好地贴合实际医疗场景。例如家庭成员之间通常存在代挂号需求，一个账号可能需要维护多个就诊人信息。通过建立用户与就诊人的关联关系，可以提高系统灵活性与实际使用便利性。

用户管理模块主要由用户注册、用户登录以及就诊人管理三部分功能组成（图 4-3）。

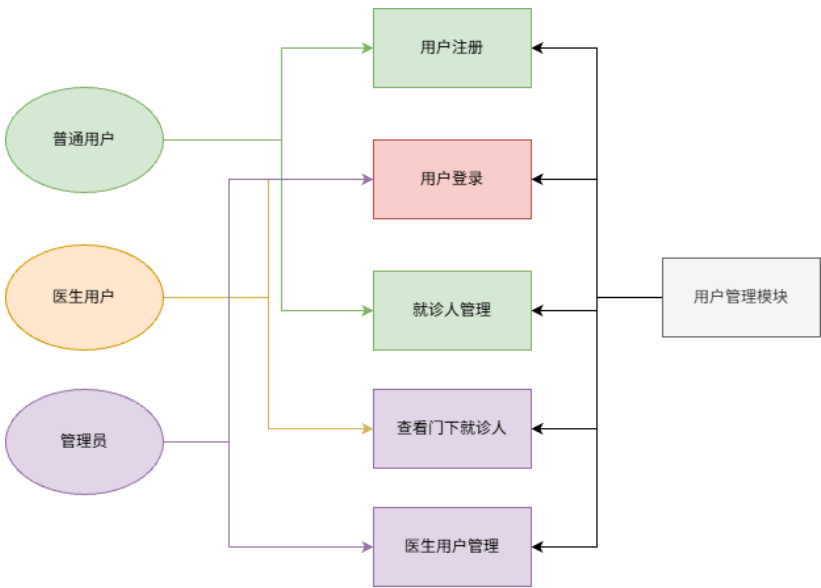


图 4-3 用户管理模块设计

1.2.2 挂号管理模块设计

AI 70%

挂号模块是整个系统的核心功能。系统需要支持预约挂号、号源管理以及挂号记录查询等功能（图 4-4）。在实际门诊业务中，挂号流程通常会直接影响患者整体就诊体验。若系统无法合理控制号源数量或挂号流程过于复杂，容易导致门诊高峰期出现大量排队现象。因此，挂号模块设计需要重点考虑号源管理与预约流程优化。

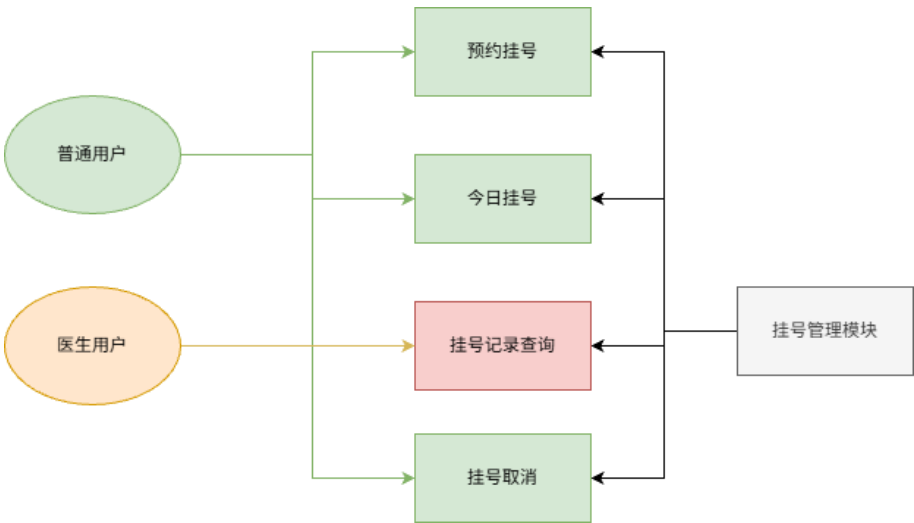


图 4-4 挂号管理模块

1.2.3 医生排班模块设计

AI 83%

医生排班是门诊管理的重要内容。若排班设置不合理，容易出现医疗资源闲置或患者等待时间过长等问题（图 4-5）。门诊排班安排不仅会影响医生工作负荷，同时也会直接影响患者候诊时间与医疗资源利用效率。因此，在系统设计过程中，需要保证排班信息能够灵活维护，并支持后续动态调整。

本系统将排班信息与号源管理进行关联。

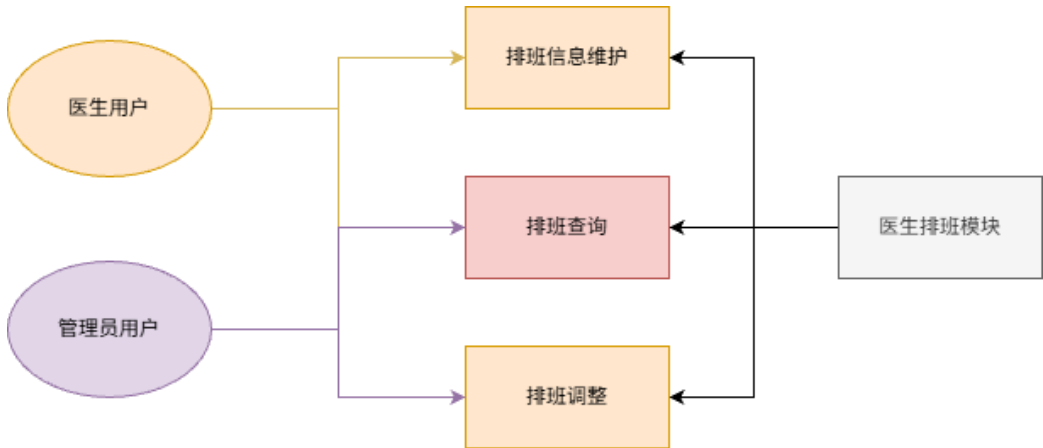


图 4-5 医生排班模块

1.2.4 电子病历模块设计

AI 99%

电子病历模块是医疗信息系统中的关键组成部分。与传统纸质病历相比，电子病历在信息存储与查询方面更加便捷（图 4-6）。在传统纸质病历模式下，病历查询与长期保存往往较为困难，同时也容易出现信息丢失问题。电子病历系统能够实现诊疗数据电子化存储，从而提高病历查询效率与数据管理能力。

本系统中的电子病历模块主要负责保存患者诊疗相关信息。

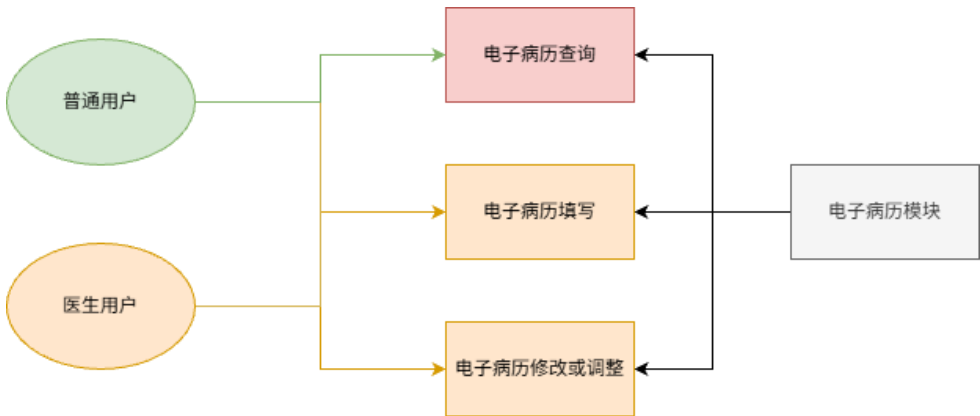


图 4-6 电子病历模块

1.2.5 智能预测与推荐功能模块

AI 69%
本系统通过对历史挂号数据进行分析，构建时间序列预测模型，对未来门诊需求进行预测，并为医生排班提供辅助决策支持。传统门诊排班通常更多依赖管理人员经验进行安排，但在门诊量波动较大的情况下，仅依赖经验判断往往难以及时适应实际需求变化。例如节假日前后或季节性高峰期间，部分科室可能出现挂号人数明显增长情况。

智能预测模块设计如图 4-7。

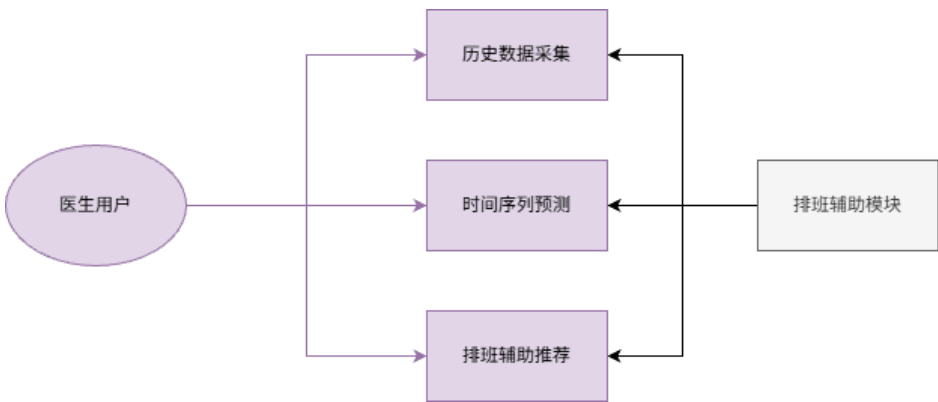


图 4-7 排班辅助模块

1.3 数据库设计

数据库设计是系统设计过程中的关键环节。合理的数据库结构不仅能够提升数据处理效率，同时还能减少数据冗余问题。

1.3.1 数据库总体设计

为保证数据库结构清晰并降低数据冗余，系统在设计过程中采用关系型数据库进行数据组织，并通过主键与逻辑外键建立各数据表之间的关联关系。本系统数据库中的数据主要包括以下几个部分：

- （1）用户数据。用于保存系统账号、角色及就诊人等基础信息。
- （2）医生数据。用于保存医生所属科室、职称及出诊相关信息。
- （3）排班数据。用于记录医生每日排班及号源信息。
- （4）挂号数据。用于保存患者预约挂号及就诊记录。
- （5）病历数据。用于保存患者预约挂号及就诊记录。

各类数据之间通过主键及逻辑外键建立关联关系。系统数据库总体结构如图 4-8 所示。

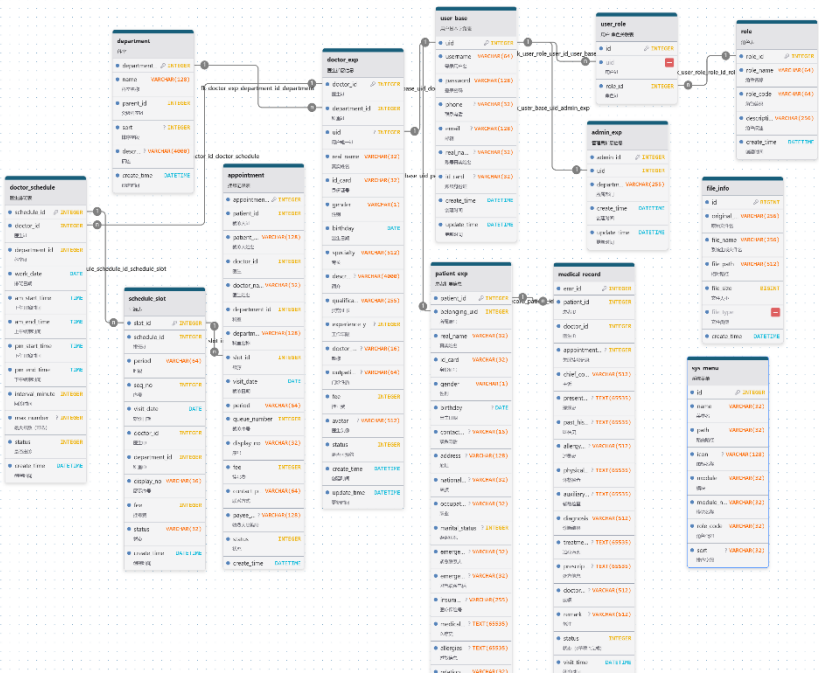


图 4-8 数据库总体结构图

1.3.2 关系数据库表设计

- （1）用户基础信息表（user_base）

用户基础信息表主要用于保存系统用户的基础登录数据，包括用户名、密码以及联系方式等信息。系统中的患者、医生及管理员均需要关联用户基础信息，实现统一身份管

理。

该表属于系统中的基础数据表之一，主要用于实现统一用户身份管理，并为角色权限控制提供基础支持。用户基础信息表具体结构如表 4-1 所示。

表 4-1 用户基础信息

字段名	字段类型	字段描述
uid	INTEGER	用户 ID
username	VARCHAR(64)	登录用户名
password	VARCHAR(128)	登录密码
phone	VARCHAR(32)	联系电话
email	VARCHAR(128)	邮箱
real_name	VARCHAR(32)	账号真实姓名
id_card	VARCHAR(32)	账号身份证
create_time	DATETIME	创建时间
update_time	DATETIME	更新时间

(2) 角色表 (role)

AI 70%
角色表主要用于维护系统角色数据，并实现基于角色的权限控制机制（RBAC）。系统中的患者、医生以及管理员均通过角色进行权限划分。

通过角色表与用户角色关联表，系统能够实现不同角色的权限划分，从而保证各类用户只能访问对应功能模块。角色表结构如表 4-2 所示。

表 4-2 角色信息

字段名	字段类型	字段描述
role_id	INTEGER	主键 ID
role_name	VARCHAR(64)	角色名称
role_code	VARCHAR(64)	角色编码
description	VARCHAR(256)	角色描述
create_time	DATETIME	创建时间

(3) 用户-角色关联表 (user_role)

用户-角色关联表用于建立用户与角色之间的映射关系，从而实现系统权限分配。该表通过用户 ID 与角色 ID 建立关联关系，其表结构如表 4-3 所示。

表 4-3 用户-角色关联信息

字段名	字段类型	字段描述
id	INTEGER	主键 ID
uid	INTEGER	用户 id
role_id	INTEGER	角色 id

(4) 医生扩展信息表 (doctor_exp)

AI 67%
医生扩展信息表用于存储医生的业务相关信息，包括所属科室、职称、专长以及挂号费用等内容，为医生排班与预约挂号功能提供数据支持。

医生扩展信息表与排班、挂号等业务数据存在较强关联关系，是门诊业务运行的重要基础数据之一。医生扩展信息表的具体结构如表 4-4 所示。

表 4-4 医生角色扩展信息

字段名	字段类型	字段描述
doctor_id	INTEGER	医生 id
department_id	INTEGER	科室 id
uid	INTEGER	用户唯一 id
real_name	VARCHAR(32)	真实姓名
id_card	VARCHAR(32)	身份证号
gender	VARCHAR(1)	性别
specialty	VARCHAR(512)	专长
description	VARCHAR(4000)	简介
qualification	VARCHAR(255)	资格证书
experience_years	INTEGER	工作年限
doctor_title	VARCHAR(16)	敬称
outpatient_type	VARCHAR(64)	门诊性质
fee	INTEGER	挂号费

avatar	VARCHAR(512)	医生头像
status	INTEGER	是否可预约
create_time	DATETIME	创建时间
update_time	DATETIME	更新时间

(5) 就诊人扩展信息表 (patient_exp)

AI 66%

就诊人扩展信息表主要用于保存患者相关就诊资料。考虑到一个账号可能对应多个家庭成员，因此系统采用用户账号与就诊人信息分离的设计方式。

该设计能够满足一个账号对应多个家庭成员的实际业务需求，从而提高系统在真实医疗场景中的适用性。就诊人扩展信息表具体结构如表 4-5 所示。

表 4-5 就诊人扩展信息

字段名	字段类型	字段描述
patient_id	INTEGER	主键 ID
belonging_uid	INTEGER	所属账号
real_name	VARCHAR(32)	真实姓名
id_card	VARCHAR(32)	身份证号
gender	VARCHAR(1)	性别
birthday	DATE	出生日期
contact_phone	VARCHAR(16)	联系电话
address	VARCHAR(128)	地址
nationality	VARCHAR(32)	民族
occupation	VARCHAR(32)	职业
marital_status	INTEGER	婚姻状况
emergency_phone	VARCHAR(32)	紧急联系人
emergency_contact	VARCHAR(32)	紧急联系电话
insurance_number	VARCHAR(255)	医疗保险号
medical_history	TEXT	医疗史
allergies	TEXT	过敏信息

relation	VARCHAR(32)	与账号关系
relation_display	VARCHAR(32)	关系展示信息
status	INTEGER	状态
create_time	DATETIME	创建时间
update_time	DATETIME	更新时间

（6）管理员扩展信息表（admin_exp）

管理员扩展信息表主要用于保存系统管理员相关扩展数据，例如所属部门等信息，为后台管理功能提供支持。管理员扩展信息表具体结构如表 4-6 所示。

表 4-6 管理员扩展信息

字段名	字段类型	字段描述
admin_id	INTEGER	主键 ID
uid	INTEGER	用户 ID
department	VARCHAR(255)	所属部门
create_time	DATETIME	创建时间
update_time	DATETIME	更新时间

（7）科室表（department）

科室表主要用于维护医院科室层级结构数据，包括一级科室及子科室信息。该表能够为医生管理、排班管理以及预约挂号等功能提供基础数据支持。科室表结构如表 4-7 所示。

表 4-7 科室信息

字段名	字段类型	字段描述
department_id	INTEGER	主键 ID
name	VARCHAR(128)	科室名称
parent_id	INTEGER	父级科室 id
sort	INTEGER	排序字段
description	VARCHAR(4000)	描述

create_time	DATETIME	创建时间
-------------	----------	------

（8）号源表（schedule_slot）

号源表主要用于记录医生在不同时间段的可预约号源信息，包括最大号源数与剩余号源数等内容。

系统通过号源表对不同时间段的可预约数量进行统一管理，从而避免超额预约问题。号源表结构如表 4-8 所示。

表 4-8 号源信息

字段名	字段类型	字段描述
slot_id	INTEGER	主键 ID
schedule_id	INTEGER	排班 id
period	VARCHAR(64)	时段
max_number	INTEGER	最大号源
remain_number	INTEGER	剩余号源
fee	INTEGER	挂号费
create_time	DATETIME	创建时间

（9）挂号记录表（appointment）

挂号记录表用于保存患者预约挂号信息，包括就诊时间、医生信息、科室信息以及挂号状态等内容，是系统核心业务数据之一。挂号记录表结构如表 4-9 所示。

表 4-9 挂号记录信息

字段名	字段类型	字段描述
appointment_id	INTEGER	主键 ID
patient_id	INTEGER	就诊人 id
doctor_id	INTEGER	医生
doctor_name	VARCHAR(32)	医生姓名
department_id	INTEGER	科室
department_name	VARCHAR(128)	科室名称

slot_id	INTEGER	号源
visit_date	DATE	就诊日期
period	VARCHAR(64)	时段
queue_number	INTEGER	就诊序号
display_no	VARCHAR(32)	展示序号
fee	INTEGER	挂号费
contact_number	VARCHAR(64)	联系方式
payee_code	VARCHAR(128)	收费人员编号
status	INTEGER	状态
create_time	DATETIME	创建时间

（10）医生排班表（doctor_schedule）

AI 69%

医生排班表用于维护医生每日出诊安排，包括出诊日期、时间段以及号源数量等信息，为预约挂号与智能排班功能提供基础数据。

排班数据会直接影响预约挂号与号源生成，因此该表与系统多个核心业务模块存在关联关系。医生排班表具体结构如表 4-10 所示。

表 4-10 医生排班信息

字段名	字段类型	字段描述
schedule_id	INTEGER	主键 ID
doctor_id	INTEGER	医生 id
department_id	INTEGER	科室 id
work_date	DATE	排班日期
am_start_time	TIME	上午开始时间
am_end_time	TIME	上午结束时间
pm_start_time	TIME	下午开始时间
pm_end_time	TIME	下午结束时间
interval_minute	INTEGER	问诊时间
max_number	INTEGER	最大号源

status	INTEGER	是否出诊
create_time	DATETIME	创建时间

（11）文件信息表（file_info）

文件信息表主要用于存储系统上传文件的相关信息，例如电子病历附件、头像等资源路径信息。文件信息表具体结构如表 4-11 所示。

表 4-11 文件信息

字段名	字段类型	字段描述
id	BIGINT	主键 ID
original_name	VARCHAR(256)	原始文件名
file_name	VARCHAR(256)	系统生成文件名
file_path	VARCHAR(512)	相对路径
file_size	BIGINT	文件大小
file_type	VARCHAR(64)	文件类型
create_time	DATETIME	创建时间

（12）电子病历表（medical_record）

AI 69%
电子病历表用于存储患者诊疗过程中的病历信息，包括主诉、现病史、诊断结果及治疗方案等内容，是系统电子病历模块的重要组成部分。

电子病历表属于系统中的核心医疗数据表，其能够完整记录患者诊疗过程，并为后续医疗数据分析提供基础支持。电子病历表具体结构如表 4-12 所示。

表 4-12 电子病历信息

字段名	字段类型	字段描述
emr_id	BIGINT	病历 ID
patient_id	INTEGER	患者 ID
doctor_id	INTEGER	医生 ID
appointment_id	INTEGER	挂号记录
chief_complaint	VARCHAR(512)	主诉
present_illness	TEXT	现病史

past_history	TEXT	既往史
allergy_history	VARCHAR(512)	过敏史
physical_exam	TEXT	体格检查
auxiliary_exam	TEXT	辅助检查
diagnosis	VARCHAR(512)	诊断结果
treatment_plan	TEXT	治疗方案
prescription	TEXT	处方
doctor_advice	VARCHAR(512)	医嘱
remark	VARCHAR(512)	备注
status	INTEGER	状态
visit_time	DATETIME	就诊时间
create_time	DATETIME	创建时间
update_time	DATETIME	更新时间

1.4 系统安全设计

医疗系统通常涉及大量敏感数据，例如患者身份资料与诊疗记录等信息。因此，在系统设计过程中需要重点考虑系统安全性问题。

1.4.1 用户认证设计

AI 70%
系统采用 JWT（JSON Web Token）作为用户身份认证机制。用户登录成功后，服务器会生成对应 Token 并返回前端，前端在后续请求中需要携带该 Token 完成身份校验，服务器则通过解析 Token 验证用户身份。相比传统 Session 认证方式，JWT 认证机制能够降低服务器会话存储压力，并提高系统在前后端分离架构下的扩展能力。

1.4.2 权限控制设计

系统采用基于角色的权限控制（RBAC）。
系统角色主要包括：患者、医生和管理员。不同系统角色仅能够访问其对应权限范围内的功能模块。

1.4.3 数据安全设计

AI 85%

为保障系统数据安全性，本系统主要采取以下措施：

- 1.用户密码加密存储。避免用户密码以明文形式保存在数据库中。
- 2.Token 身份认证。通过 JWT 实现用户身份验证与登录状态管理。
- 3.接口权限校验。限制不同角色访问对应业务功能。
- 4.数据库访问控制。通过数据库权限管理降低非法访问风险。

通过上述安全设计，系统能够在一定程度上保障用户身份信息、挂号记录以及电子病历等敏感数据的安全性，从而提高系统整体运行可靠性。

第五章 系统实现

1.1 系统开发环境

AI 58%
系统基于前后端分离架构进行开发，前端采用 Vue 框架完成页面交互功能，后端基于 Spring Boot 实现业务逻辑处理，并基于 Python 与 Flask 构建 ARIMA 时序预测接口，用于实现数据预测分析功能，数据库使用 MySQL 进行数据存储，同时结合 Redis 提升系统访问效率，并通过 JWT 实现用户认证。系统主要开发环境如表（5-1）所示。

系统主要开发环境如表（5-1）所示。

表 5-1 系统开发环境信息

环境配置	版本	描述
------	----	----

操作系统	Windows 11	Windows 操作系统
Java	JDK 17	后端开发语言及运行环境
MySQL	8.0.45	关系型数据库
Redis	5.0.14	缓存数据库
Spring Boot	3.5.9	后端开发框架
Vue.js	3.5.27	前端开发框架
Element Plus	2.13.2	前端 UI 组件库
Node.js	20.20.1	前端构建与运行环境
Intelli IDEA	2025.1	后端开发工具
Python	3.10.11	Python 运行环境
Flask	3.1.3	Python Web 开发框架

1.2 用户管理模块实现

用户管理模块主要用于实现用户注册、登录及就诊人信息维护等功能，是系统中的基础功能模块。

1.2.1 用户注册实现

AI 70%

用户注册功能主要用于普通用户创建系统账号。在前端页面中，用户需填写用户名、密码以及基础信息，提交后由后端完成数据校验。后端实现过程中，首先对用户名进行唯一性校验，避免重复注册；随后系统会对密码进行加密处理（如采用 BCrypt），并将用户数据写入数据库。在数据库设计中，用户基础信息统一存储于 user_base 表中，注册完成后默认赋予普通用户角色。

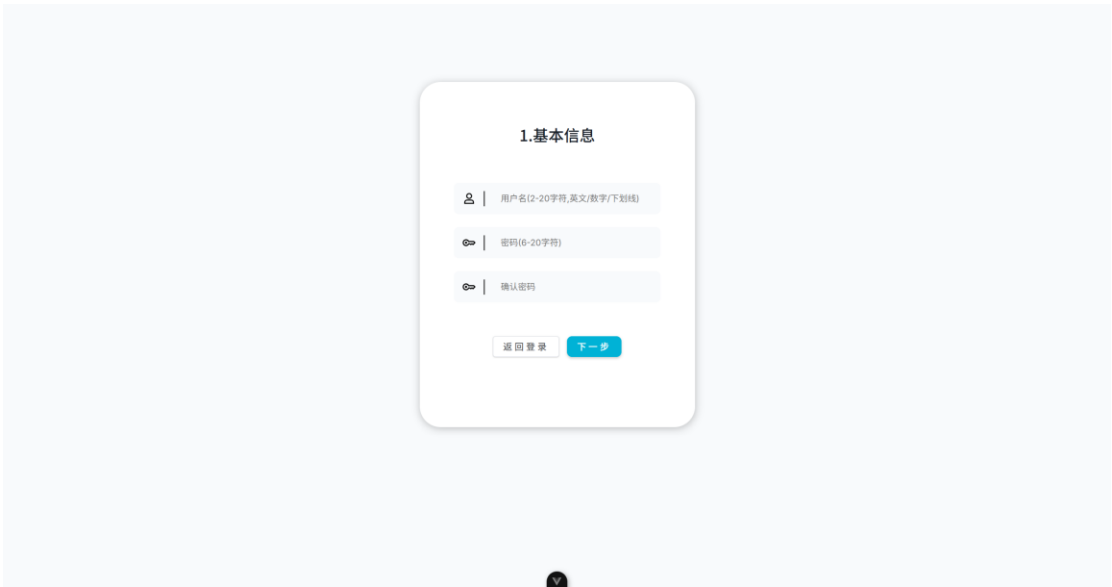


图 5-1 用户注册基本信息页面

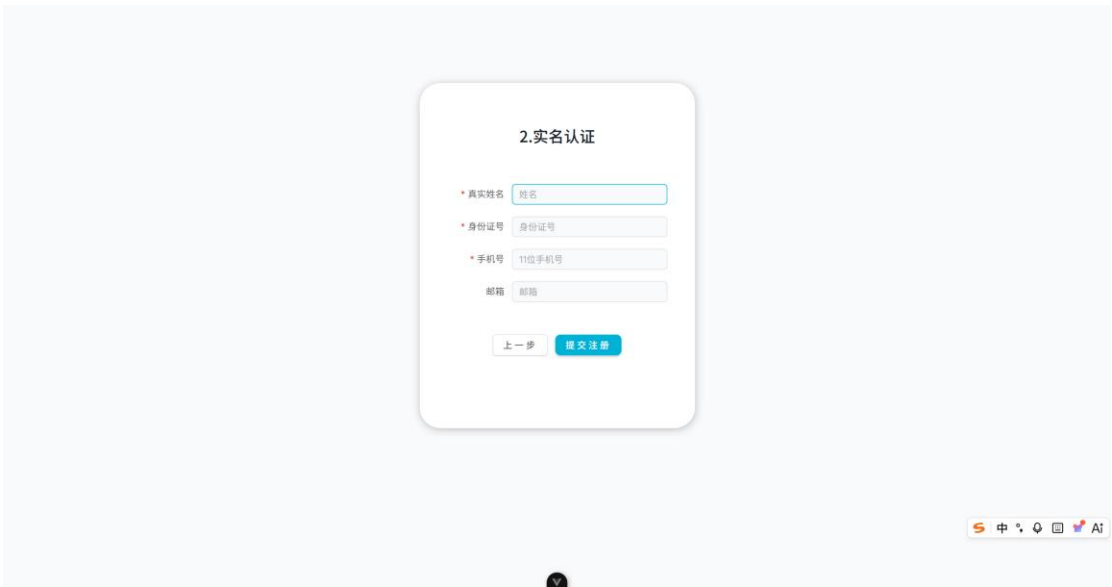


图 5-2 用户注册扩展信息页面

1.2.2 用户登录实现

AI 70%
登录功能主要用于验证用户身份，并为后续操作提供认证凭证。用户输入账号与密码后，后端首先对密码进行校验，验证成功后生成 JWT Token 并返回前端。前端会将 Token 保存至本地存储（如 localStorage），并在后续请求中携带该 Token 完成身份认证。同时，为保证安全性，系统在登录成功后将 Refresh Token 存入 Redis，并设置过期时间，用于后续刷新 Token 接口校验。

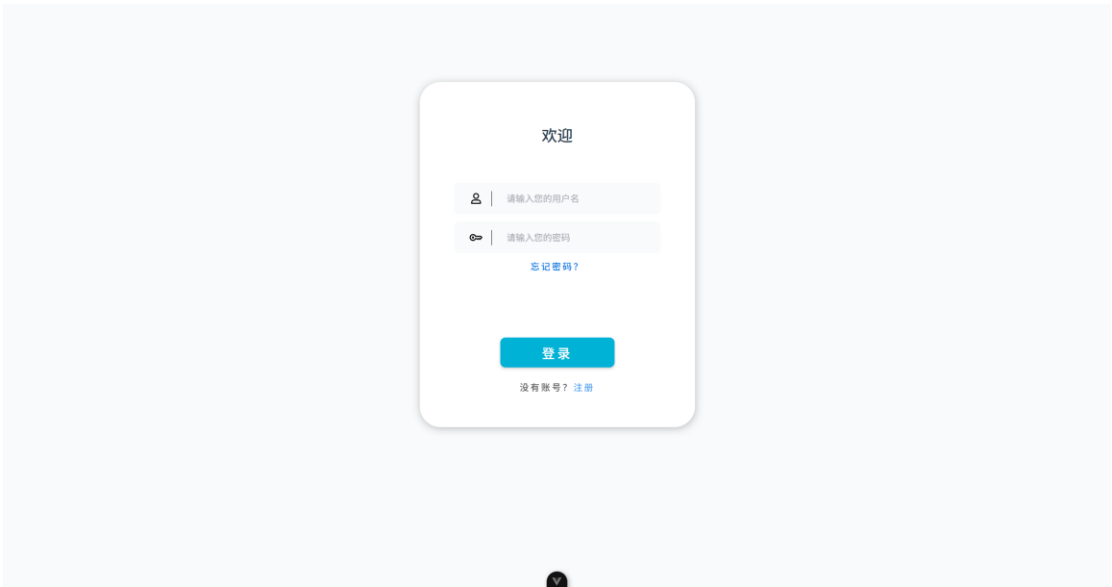


图 5-3 用户登录页面

1.2.3 就诊人管理实现

AI 70%

考虑到一个账号可能对应多个就诊人（如家属），系统设计了就诊人管理功能。

用户可以新增、编辑或删除就诊人相关信息，包括姓名、身份证号及联系方式等内容。该部分数据存储在 patient_exp 表中，并通过 uid 与用户表关联。

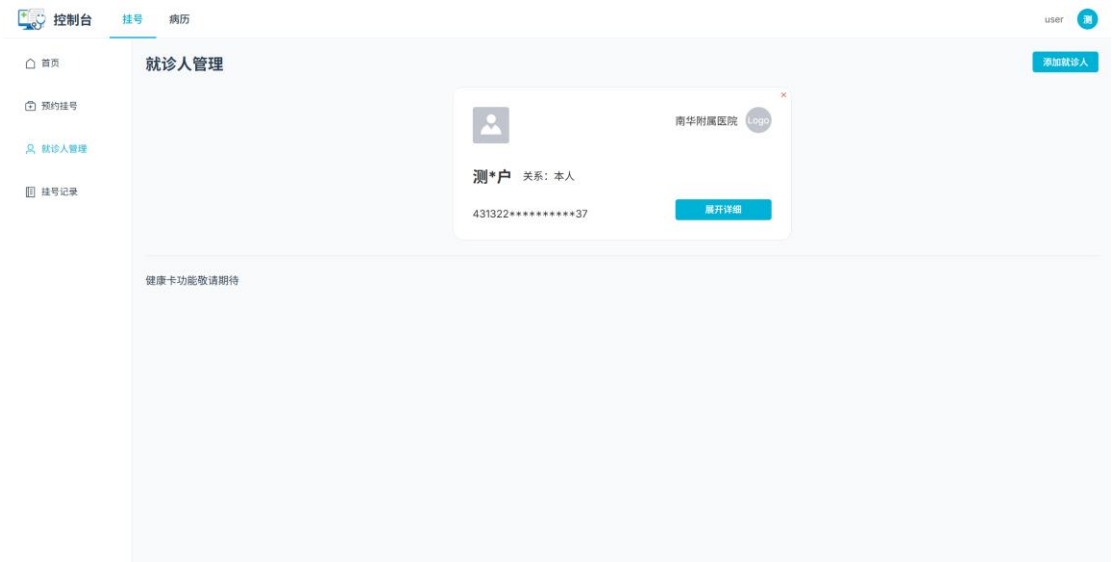


图 5-4 就诊人管理页面

1.2.4 医生账户管理实现

AI 54%

为了便于医院统一维护医生信息与权限，系统设计了医生账户管理功能。管理员可通

过该模块完成医生账户的新增、修改、删除以及查询等操作，实现医生基础信息与系统账号的集中管理。医生账户信息主要包含医生姓名、所属科室、职称、联系方式、登录账号以及状态等内容。

在实现上，前端采用表单方式进行录入，后端提供增删改查接口，完成数据维护。

The image shows a web-based management console for doctor registration. On the left is a sidebar with navigation links: '控制台' (Dashboard), '管理' (Management), '用户管理' (User Management), '医生注册' (Doctor Registration), and '医生排班' (Doctor Scheduling). The main area is titled '医生注册' and contains a registration form. The form has two columns of input fields. The left column includes: '用户名' (Username), '手机号' (Mobile Number), '真实姓名' (Real Name), '科室' (Department) with a dropdown, '职称' (Title), '门诊类型' (Outpatient Type) with a dropdown, '专业领域' (Professional Field), '描述' (Description), '资格证明' (Qualification Proof), and a '头像' (Profile Picture) upload area with a '+' icon. The right column includes: '密码' (Password) with a hint '若为空则默认为身份证号后6位', '邮箱' (Email) with a hint '用户信息将会发送到此邮箱', '身份证号' (ID Card Number), '性别' (Gender) with radio buttons for '男' (Male) and '女' (Female), '从业年限' (Years of Experience) with a numeric input and '+'/'-' buttons, and '挂号费' (Registration Fee) with a numeric input and '+'/'-' buttons. At the bottom of the form are '提交' (Submit) and '重置' (Reset) buttons. The top right corner of the console shows the user '8888' and a '管理' (Management) link.

图 5-5 医生信息注册页面

1.3 挂号管理模块实现

挂号管理模块属于系统核心业务模块之一，主要用于实现预约挂号、挂号信息管理以及挂号记录查询等功能。

1.3.1 预约挂号实现

预约挂号功能基于医生排班与号源信息实现。用户首先选择科室，再选择医生及就诊日期，系统根据排班表查询对应号源，并展示可预约时间段。用户确认后提交挂号请求。

后端在处理时，会进行以下校验：

- 判断号源是否充足
- 判断用户是否重复预约
- 判断时间是否有效

校验通过后，生成挂号记录，并更新号源数量。

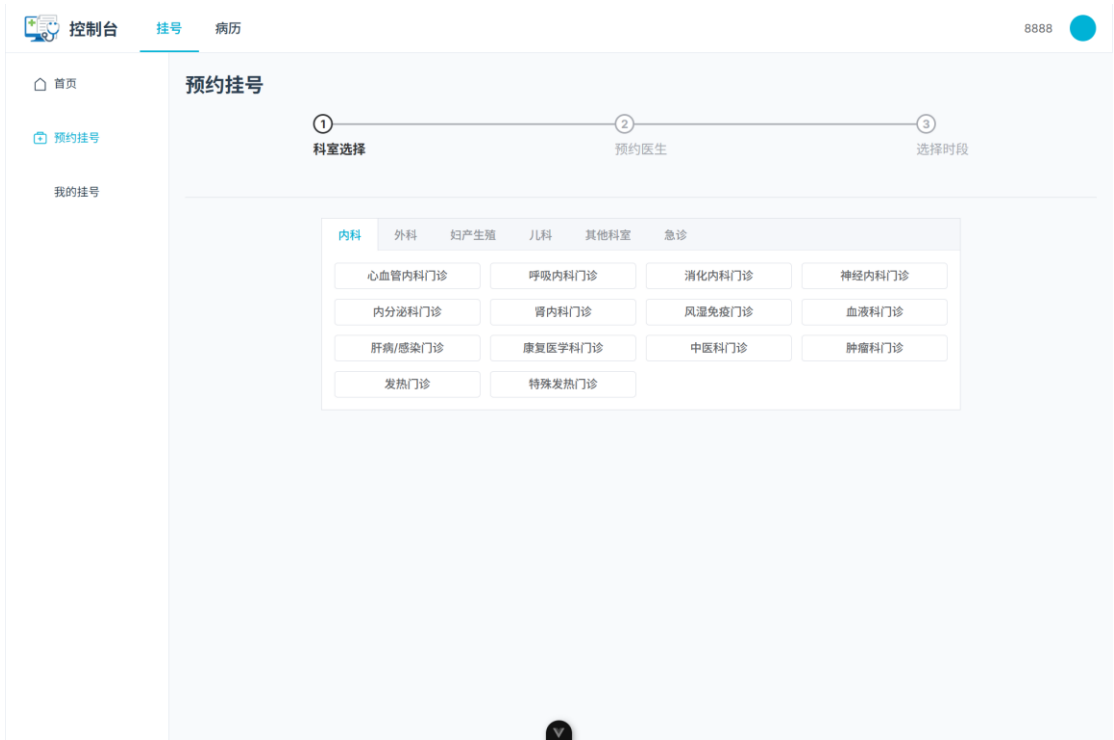


图 5-6 预约挂号-选择科室页面

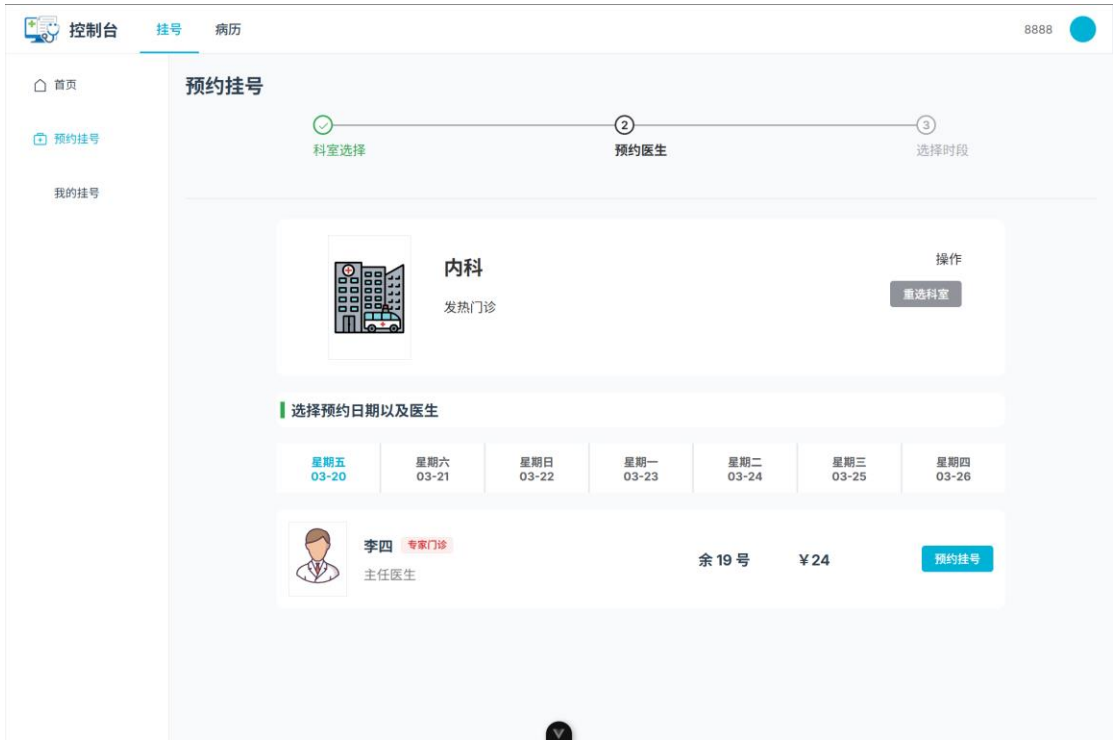


图 5-7 预约挂号-选择医生页面

首页

预约挂号

我的挂号

李四

主任医生

操作

重选医生

就诊科室

发热门诊

就诊时间

2026-03-20

挂号费用

¥ 24

医生擅长

从事感染病学临床、教学、科研工作10余年，擅长病毒性肝炎、自免肝、肝纤维化、肝硬化、肝衰竭及疑难肝病、发热等；擅长肝活检术。

医生简介

李四，男，副主任医师，博士研究生，硕士研究生导师。毕业于中南大学湘雅医学院。现任湖南省医学肝病专业委员会第一届重症肝病与血液净化学组委员；湖南省预防医学会xxxxxxxxxx

*根据物价规定，7岁以下儿童挂号费加收30%

时段

请选择

序号

下午(P) / 余7号

就诊人

上午(A) / 余12号

联系方式

填写接收预约短信的号码

预约短信回发至此号码，请认真填写

收费人员工号

请输入收费人员工号（选填）

操作

重置填写

确认预约

图 5-8 预约挂号-选择时段与就诊人页面

1.3.2 挂号记录查询实现

用户可在个人中心查看历史挂号记录。查询功能支持按时间、医生等条件筛选，数据来源于挂号表，并结合医生信息进行展示。该功能采用分页查询方式实现，以避免一次性加载大量数据，从而提升系统响应效率。

控制台

挂号

病历

预约挂号成功

user

我的挂号

ID	就诊人	医生姓名	科室	就诊日期	就诊时段	序号	联系电话	费用	收费人员代码	就诊状态
9	测试用户	李四	发热门诊	2026-04-05	上午(A)	A2	13122221111	20		待就诊

图 5-9 挂号记录页面

第 48 页，共 81 页

1.4 医生排班模块实现

医生排班模块主要负责维护医生出诊安排，是挂号功能的重要基础支撑模块。

1.4.1 排班信息维护

AI 67%
管理员可以对医生排班信息执行新增、修改及删除操作。排班数据主要包括医生 ID、排班日期、出诊时间段以及号源数量等内容。系统在新增排班时会校验时间冲突，避免重复排班。相关数据统一存储于医生排班表中，并与医生信息表建立关联关系。

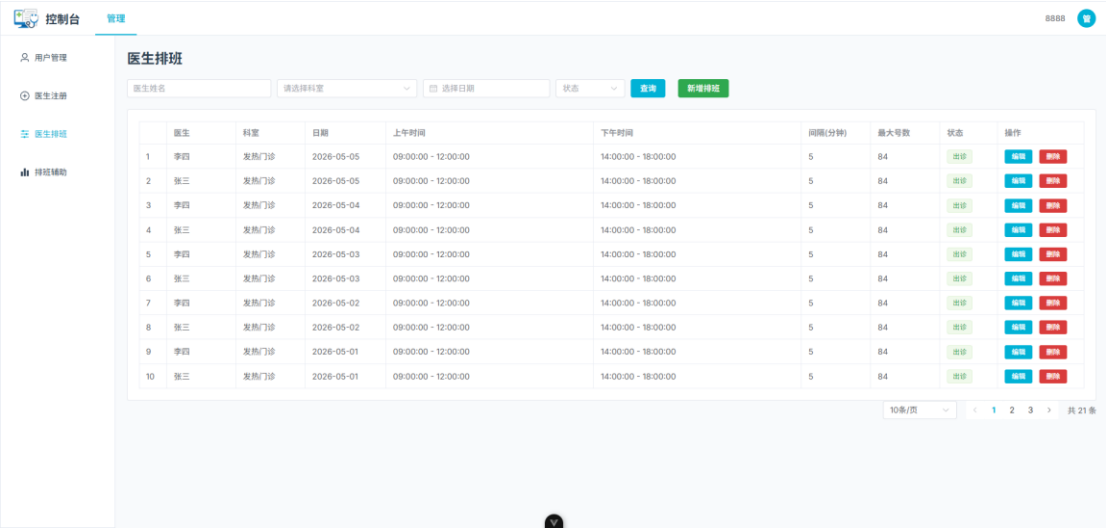


图 5-10 医生排班管理页面

1.4.2 排班查询

排班查询功能主要用于医生端展示排班信息。系统查询全部排班数据，并对数据进行统一格式化处理，前端以日历形式展示医生的出诊安排，方便医生查看每日排班情况。

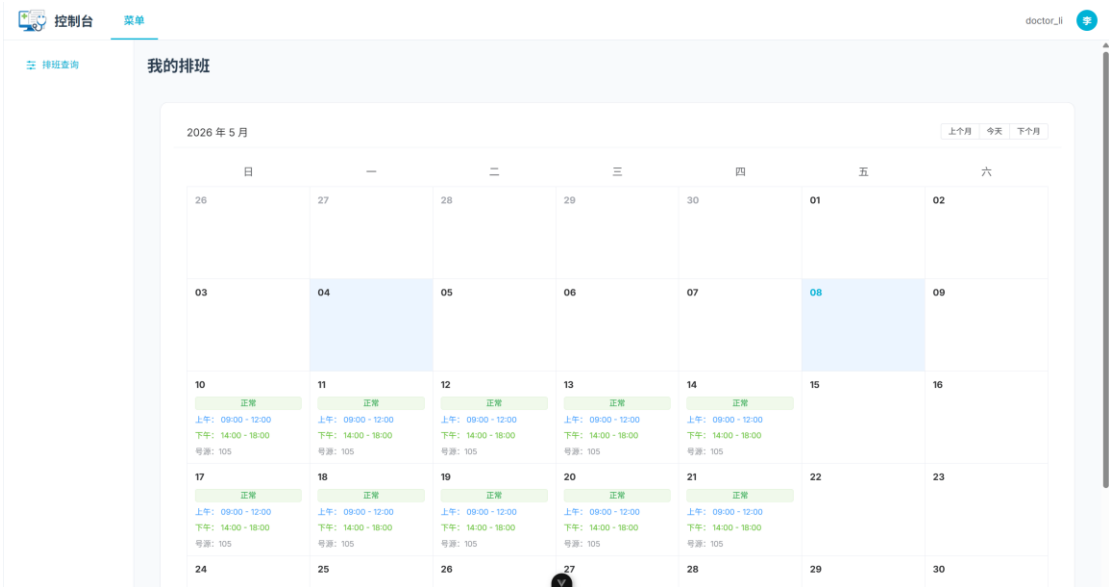


图 5-11 排班查询页面图

1.5 电子病历模块实现

电子病历模块用于记录患者就诊信息，实现医疗数据的结构化管理。

1.5.1 病历录入实现

AI 70%
医生在完成诊断后，可通过系统录入电子病历。病历内容主要包括主诉、现病史、诊断结果以及处方信息等内容。系统采用表单方式进行录入，并将数据存储于 `medical_record` 表中。在实现过程中，采用结构化字段存储关键数据，同时保留文本描述，提高数据可读性与扩展性。

控制台

菜单

挂号查询

就诊管理

doctor_li

就诊管理

1 选择预约患者

2 填写病历

3 完成

患者信息

患者姓名	测试用户	联系电话	13122221111	科室	心血管内科门诊	就诊日期	2026-05-11
排队号	A07 09:24	时段	上午				

病情记录

* 主诉

请输入患者主诉

现病史

请输入现病史

既往史

请输入既往史

过敏史

请输入过敏史

图 5-12 病历录入页面

1.5.2 病历查询实现

病历查询功能支持医生与患者查看历史病历记录。医生可根据患者信息查询其全部就诊记录，患者则可在个人中心查看账号就诊人病历。查询结果按时间排序展示。

控制台

挂号

病历

user

我的病历

健康管理

我的病历

就诊人

测试用户
431322*****37

心血管内科门诊

李医生

主诉: 测试

诊断: 测试

创建时间: 2026-05-08 15:41:03

查看详情

图 5-13 查看病历页面



图 5-14 病历查看详细页面

1.6 权限认证模块实现

权限认证模块主要用于保障系统安全，通过 JWT 与 Redis 实现用户身份认证及会话管理功能。

1.6.1 JWT 认证机制实现

AI 72%
系统采用 JWT 作为身份认证方式。用户登录成功后，后端会生成对应 Token，其中包含用户 ID、角色等信息，并设置有效期限。客户端在后续请求时需携带 Token，服务端则通过解析 Token 完成用户身份校验。该方式避免了传统 Session 需要在服务器端保存会话数据的问题，从而提升了系统扩展能力。

1.6.2 Redis Token 管理

AI 70%
为了增强安全性，系统将 Token 存入 Redis 中进行统一管理。每次请求时，服务端不仅校验 JWT 的合法性，还会校验 Redis 中是否存在该 Token，从而实现 Token 的可控失效。例如，在用户退出登录时，可直接删除 Redis 中的 Token，实现即时失效。

1.6.3 双 Token 刷新机制

系统采用 Access Token 与 Refresh Token 的双 Token 机制。

- Access Token：用于接口访问，过期时间较短

- Refresh Token: 用于刷新 Access Token, 过期时间较长

AI 70%

当 Access Token 失效后, 客户端可通过携带 Refresh Token 重新获取新的 Access Token, 而无需再次登录系统。该机制在增强系统安全性的同时, 也提升了用户使用体验。

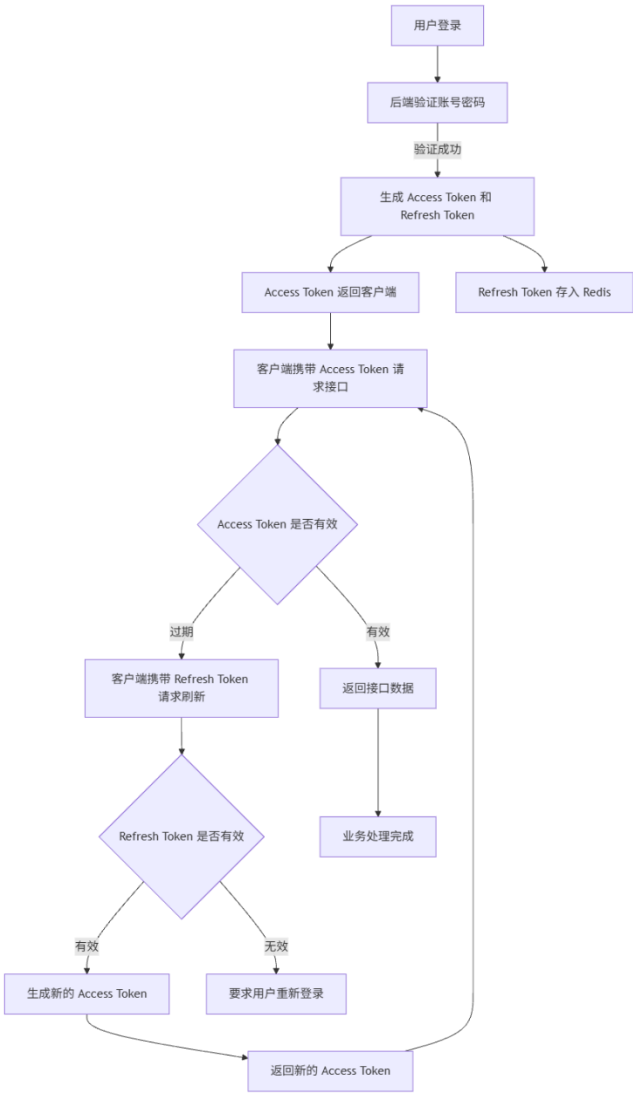


图 5-15 Token 流程示意图

第六章 基于时间序列预测的智能排班推荐模块

1.1 挂号数据分析

挂号数据是反映医院门诊运行状态的重要指标，其变化趋势能够直接反映患者就诊需求的波动情况。通过对历史挂号数据进行时间序列分析，可以挖掘数据中的周期性规律与趋势特征，为后续预测模型构建提供数据基础。

1.1.1 数据来源与数据结构

本文所使用的数据来源于系统数据库中的 `appointment` 表。由于真实医疗数据涉及患者隐私及医院数据安全问题，因此本文未直接使用真实医院业务数据，而是采用 Python 脚本自动生成模拟挂号数据，以模拟真实门诊场景中的挂号变化规律。

AI 97%
在数据生成过程中，本文尽量贴近实际医院门诊运行特点。例如，工作日门诊量通常高于周末；周一往往存在明显的就诊高峰；部分时间段还可能受到节假日或季节因素影响而产生波动。此外，为避免数据过于理想化，系统还加入一定随机扰动因素，使时间序列更加接近真实业务场景。

本文选取某科室连续一年的历史挂号数据作为实验数据集，并以“天”作为统计粒度，对每日挂号总量进行汇总，从而形成后续时间序列分析所需的数据集。

为增强数据的真实性与时间序列特征，模拟数据主要包含以下规律：

- 工作日与周末挂号量差异
- 周期性波动特征
- 长期趋势变化
- 随机扰动因素

本文选取某科室连续一年的历史挂号数据作为实验数据集，并按“天”作为时间粒度进行统计汇总，形成每日挂号总量时间序列。

每日挂号量计算公式如式（6-1）所示：

$$Y_i = \sum_{i=1}^n appoint_num_i$$

(6-1)

其中：

- Y_i 表示第 t 天的挂号总量
- n 表示当天挂号记录数

经过汇总后，形成如下时间序列数据：

表 6-1 时间序列数据

日期	挂号量
2026-04-17	42
2026-04-18	39
2026-04-19	18
...	...

1.1.2 挂号数据趋势分析

为了观察挂号量随时间变化的趋势，对历史数据进行可视化分析，绘制时间序列折线图，如图 6-1 所示。

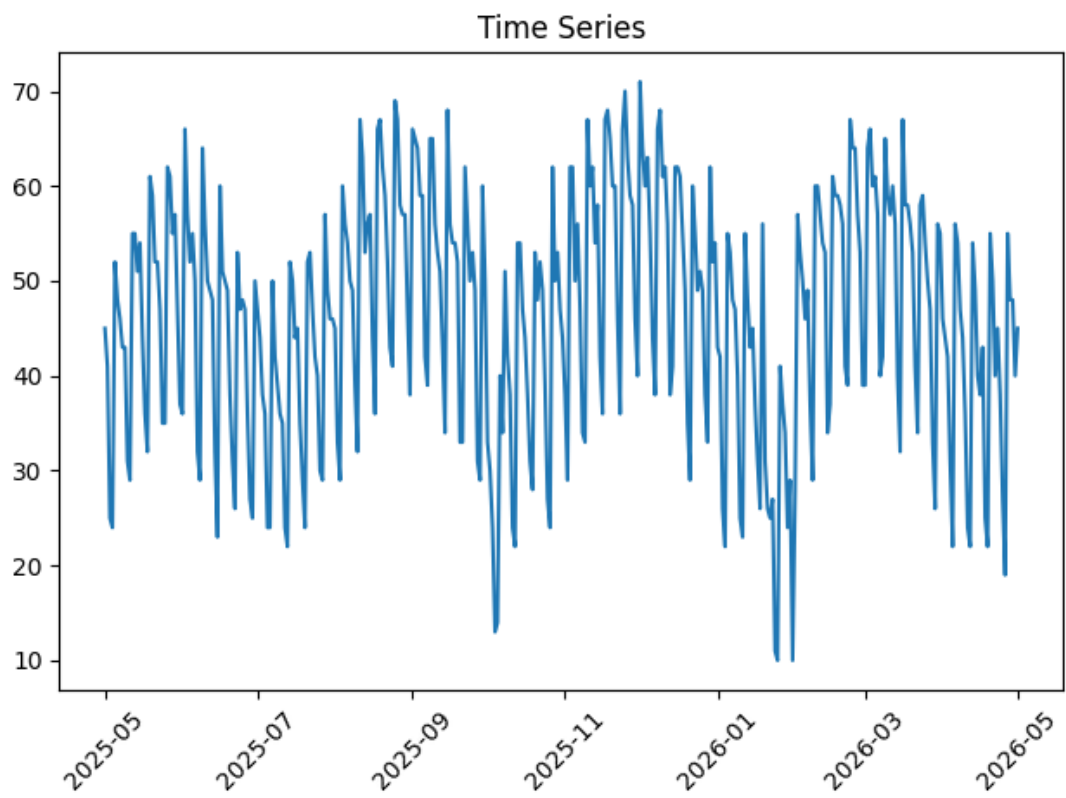


图 6-1 时间序列折线图

通过分析图 6-1 可以发现：

- 1.挂号量存在明显波动性
- 2.工作日挂号量明显高于周末
- 3.数据存在较明显的周期性变化
- 4.整体呈现一定趋势变化

此外，通过按星期进行统计分析，可以进一步观察周期性特征，如图 6-2 所示。

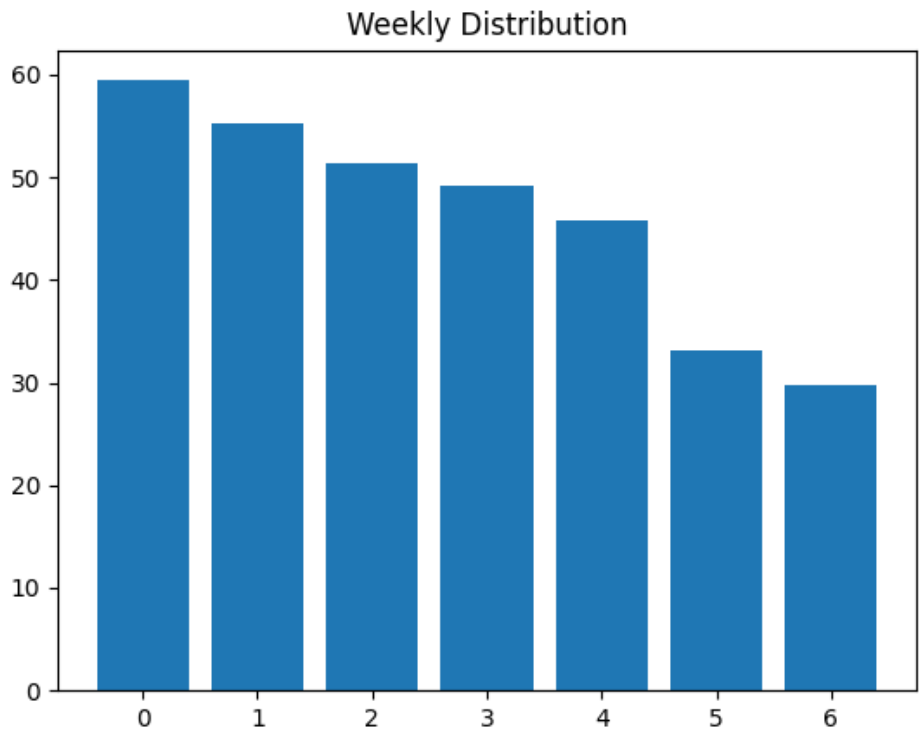


图 6-2 按周统计挂号量分布图

从图中可以看出：

- 周一至周五挂号量较高
- 周末挂号量明显下降
- 周一通常为就诊高峰

AI 69%

从整体趋势来看，门诊挂号量并不是完全随机变化，而是呈现出较明显的时间规律性。其中，工作日挂号量整体高于周末，说明患者就诊行为与正常工作生活节奏具有较强关联；而周一出现明显高峰，则可能与患者在周末延后就诊有关。

AI 67%

此外，部分时间段还存在短期波动现象，说明门诊量除了受周期因素影响外，也会受到外部环境变化影响。上述分析表明，挂号数据同时具有趋势性、周期性以及随机性特征，因此比较适合采用 SARIMA 模型进行建模分析。

1.1.3 数据预处理

在构建时间序列模型之前，需要对原始数据进行预处理，以确保数据具备连续性和可

建模性。本文主要进行了如下处理：

(1) 时间序列补全

对原始数据按“天”进行重采样，补齐缺失日期，保证时间序列连续。

(2) 缺失值处理

对于缺失日期对应的挂号量，采用填充为 0 的方式进行处理。

(3) 数据类型转换

将日期字段转换为时间索引格式，并将挂号量统一转换为数值型数据。

完成上述处理后，可得到结构较完整且连续的时间序列数据，为后续模型构建提供数据基础。

1.2 SARIMA 模型建立

AI 70%

在完成挂号数据分析后，可以发现门诊挂号量存在较明显的周期性波动规律。普通 ARIMA 模型虽然能够处理趋势变化，但对于具有季节周期特征的数据，其预测效果通常存在一定局限性。

因此，本文在 ARIMA 模型基础上引入季节性参数，采用 SARIMA 模型对门诊挂号量进行建模分析，从而同时描述时间序列中的长期趋势与周期变化特征。

1.2.1 SARIMA 模型原理

AI 68%

SARIMA（Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average）是在 ARIMA 模型基础上扩展得到的季节性时间序列模型，能够对具有周期性波动的数据进行建模分析。公式如下（公式 6-2）。

$$SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)_s \tag{6-2}$$

其中：

- p ：非季节性自回归阶数
- d ：非季节性差分阶数
- q ：非季节性移动平均阶数
- P ：季节性自回归阶数
- D ：季节性差分阶数
- Q ：季节性移动平均阶数
- s ：季节周期长度

由于门诊挂号数据具有明显“按周变化”的规律，因此本文设置季节周期： $s = 7$ ，即以 7 天作为季节周期。

SARIMA 模型能够同时刻画：

- 长期趋势变化
- 周期性波动
- 随机扰动因素

因此更加适合门诊挂号量预测场景。

1.2.2 平稳性原理

时间序列模型通常要求数据具有平稳性，因此本文采用 ADF 单位根检验对序列进行平稳性判断。当 ADF 检验的 p 值小于 0.05 时，可认为序列平稳；若不满足平稳条件，则通过差分处理消除趋势影响。对于存在明显周期性的序列，本文同时采用季节差分方法进行处理。

1.2.3 参数确定

由于不同参数组合会直接影响模型预测效果，因此本文未采用人工经验直接指定参数，而是通过自动参数搜索方式，对不同参数组合进行遍历比较。

在模型筛选过程中，系统主要依据 AIC 信息准则评价模型效果。AIC 在考虑模型拟合效果的同时，也会对模型复杂度进行约束，从而避免模型过拟合问题。

非季节参数搜索范围如下：

- $p \in [0,2]$
- d 通过 ADF 检验自动确定
- $q \in [0,2]$

季节参数设置如下：

- $P=1$
- $D=1$
- $Q=1$
- $s=7$

模型通过遍历不同参数组合，并根据 AIC 信息准则选择最优模型。

1.3 预测结果分析

1.3.1 模型训练与测试

本文将数据划分为训练集和测试集两部分：

- 训练集：80%
- 测试集：20%

基于训练集构建 SARIMA 模型，并对未来门诊挂号量进行预测。预测结果如图 6-5 所示。

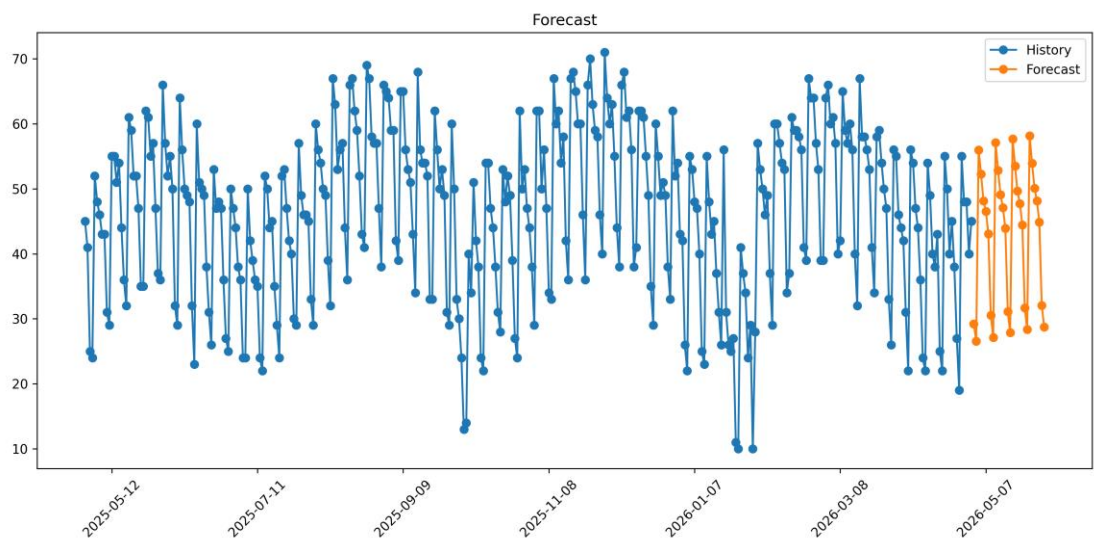


图 6-3 预测结果图

从预测结果可以看出，SARIMA 模型能够较好地学习历史数据中的周期变化规律，尤其在工作日高峰与周末低谷等波动场景下，预测结果与真实数据整体较为接近。虽然部分时间点仍存在一定预测误差，但整体趋势变化基本保持一致。这说明模型不仅能够反映门诊量的周期性变化，同时也具备一定短期趋势预测能力。

对于医院门诊场景而言，这种趋势预测能力能够为后续医生排班与门诊资源调度提供一定参考依据。

1.3.2 预测误差评估

采用以下指标评估模型性能：

(1) 均方误差 (MSE)

$$MSE = \frac{1}{n} \sum (Y_t - \hat{Y}_t)^2 \tag{6-3}$$

(2) 均方根误差 (RMSE)

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_t - \hat{Y}_t)^2} \tag{6-4}$$

(3) 平均绝对误差 (MAE)

$$MAE = \frac{1}{n} \sum |Y_t - \hat{Y}_t| \tag{6-5}$$

计算结果如下 (表 6-1):

表 6-2 MSE/MAE 计算结果

指标	数值
MSE	14.678
RMSE	3.831
MAE	3.136

AI 70%

从误差指标结果来看，模型整体预测误差相对较小，说明预测结果与真实门诊量之间偏差处于可接受范围内。其中，RMSE 能够反映模型对较大误差的敏感程度，而 MAE 则能够更加直观地体现平均预测偏差情况。

综合各项指标可以看出，SARIMA 模型在当前门诊挂号预测场景下具有较好的稳定性与可用性，能够满足门诊量趋势预测的基本需求。

1.3.3 模型检验

为了验证模型的有效性，本文主要从序列平稳性与残差特性两个方面进行检验分析。

(1) 残差序列分析

从图 6-4 中可以看出，残差整体围绕 0 附近波动，不存在明显趋势变化。

(2) 残差白噪声检验

为了验证模型是否充分提取时间序列中的有效信息，采用 Ljung-Box 检验对模型残差进行白噪声检验。其原假设为“残差为白噪声序列”。当 p 值大于 0.05 时，说明残差不存在显著自相关性。从图 6-5 可以发现，模型已能够较好提取时间序列中的有效信息。



图 6-4 残差序列图

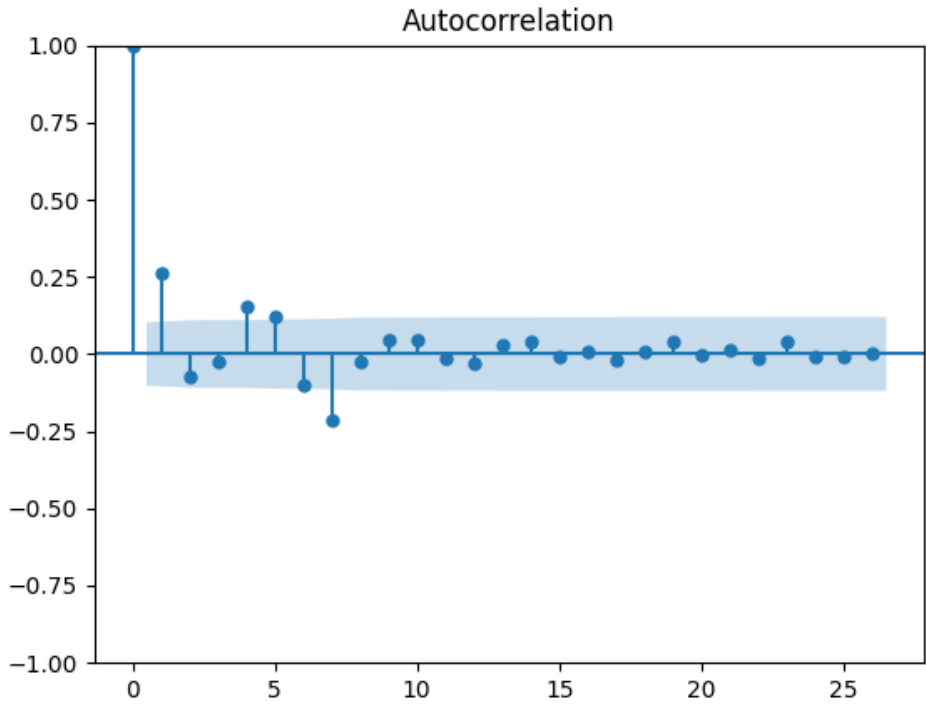


图 6-5 残差自相关图

1.4 基于预测结果的智能排班推荐

AI 70%
在传统医院门诊管理过程中，医生排班通常更多依赖管理人员经验进行安排。这种方式虽然具有一定灵活性，但在面对患者数量波动时，容易出现资源配置不均衡的问题。例如，在门诊高峰时期可能出现患者等待时间过长，而在低峰时期又可能存在部分医生资源闲置。因此，仅依赖人工经验已难以满足数据化门诊管理需求。

基于前文得到的门诊量预测结果，本文进一步设计智能排班推荐模块，通过预测未来门诊需求变化情况，为管理人员提供辅助排班建议，从而实现由经验排班向数据驱动排班的转变。

1.4.1 就诊需求分级

系统在获得未来挂号量预测结果后，为实现更加灵活的门诊资源调度，采用基于历史均值的动态负荷分级方法。设历史挂号量平均值(公式 6-5)为：

$$Avg = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i \tag{6-6}$$

其中：

- Y_i 表示历史每日挂号量
- n 表示历史每日挂号量

根据预测挂号量 F_t 与历史平均值之间的关系，将门诊负荷划分为三类：

表 6-5 预测结果等级划分

等级	挂号量范围	说明
高负荷	$F_t > 1.3 \times Avg$	就诊需求明显增加
中负荷	$0.7 \times Avg \leq F_t \leq 1.3 \times Avg$	门诊运行正常
低负荷	$F_t < 0.7 \times Avg$	就诊需求较低

该方法能够根据不同科室历史业务量自动调整负荷判断标准，相较于固定阈值方法具有更好的适应性。

1.4.2 排班策略设计

AI 70%
在完成门诊负荷等级划分后，系统会结合预测结果自动生成对应排班建议。由于不同门诊负荷场景下的资源需求存在明显差异，因此系统需要针对不同情况制定相应排班策

略。其中，在高负荷场景下，系统更关注患者分流与医生资源扩充；而在低负荷场景下，则更关注资源利用率优化。

(1) 高负荷时段

- 增加排班医生数量
- 延长门诊接诊时间
- 必要时开放临时门诊

(2) 中等负荷

- 维持当前常规排班
- 根据实际情况微调医生安排

(3) 低负荷

- 适当减少排班人数
- 安排部分医生轮休

此外，系统根据预测挂号量自动计算推荐医生数量。本文采用“平均每 10 名患者配置 1 名医生”的经验规则，其计算公式如下（公式 6-7）：

$$DoctorCount = \lceil \frac{F_t}{10} \rceil \tag{6-7}$$

- F_t 表示预测挂号量
- $\lceil * \rceil$ 表示向上取整

为避免极端情况下出现无人值班问题，系统设置最少排班医生数量为 1 人。

1.4.3 智能排班系统实现

在系统实现中，智能排班模块主要包含以下功能：

- 自动获取历史挂号数据
- 自动调用 ARIMA 模型进行预测
- 自动生成未来门诊负荷等级
- 自动推荐排班医生数量

系统预测结果与推荐排班结果如表 6-6 所示。

表 6-6 排班预测结果

日期	预测挂号量	推荐医生数
206-05-01	29	3
206-05-02	26	3
206-05-03	55	6
...	...	...

AI 70%

通过上述方法，系统能够基于未来门诊需求变化情况自动生成辅助排班建议，从而减少传统人工经验排班所带来的主观性问题。

虽然当前系统中的排班推荐仍属于辅助决策层面，尚无法完全替代人工管理，但其已经能够在一定程度上提高门诊资源配置合理性，并为后续更加智能化的医院运营管理提供研究基础。

第七章 系统测试与优化

1.1 测试环境

系统测试在开发环境基础上进行，采用浏览器访问前端页面，通过后端接口完成业务交互。系统测试环境配置如表 7-1 所示

表 7-1 测试环境配置表

类别	配置内容
操作系统	Windows 11 64 位
开发工具	IntelliJ IDEA 2025、VS Code
前端框架	Vue3 + Element Plus
后端框架	Spring Boot 3
数据库	MySQL 8.0
ORM 框架	MyBatis
Python 环境	Python 3.10
预测模型库	statsmodels、pandas、numpy

缓存数据库	Redis 5
JDK 版本	JDK 17
接口测试工具	Apifox
浏览器	Google Chrome
服务器	Apache Tomcat 10（Spring Boot 内嵌）
硬件环境	Intel Core i5、16GB RAM

基于上述测试环境，本文对挂号、排班、电子病历及预测模块进行了验证。

1.2 门诊业务流程信息化管理测试

系统的第一个设计目标是实现门诊业务流程的信息化管理。为验证系统是否实现挂号、排班及电子病历等核心业务流程的信息化，本文对各功能模块进行测试。

（1）用户模块测试

用户模块承担系统身份认证与基础信息维护功能，因此重点对用户注册、登录以及就诊人管理等功能进行测试。测试内容与结果如表 7-2 所示。

表 7-2 用户模块测试结果

测试项	测试内容	预期结果	测试结果
用户注册	输入注册信息完成	用户信息成功写入	通过
	注册	数据库	
用户登录	输入正确账号密码	成功获取 Token 并	通过
	登录系统	进入系统首页	
就诊人管理	新增、修改、删除	数据能够正常保存	通过
	就诊人信息	与更新	

测试过程中，各项用户操作均能够正常执行，系统能够完成用户身份认证及基础信息管理功能，满足系统设计要求。

（2）挂号模块测试

挂号模块是系统核心业务流程之一，主要对预约挂号及挂号记录查询功能进行测试。测试内容与结果如表 7-3 所示。

表 7-3 挂号模块测试结果

测试项	测试内容	预期结果	测试结果
预约挂号	用户选择医生后提	挂号成功并生成记	通过
	交挂号申请	录	
号源更新	完成挂号操作	剩余号源数量自动减少	通过
挂号记录查询	查询历史挂号记录	能够正常显示历史记录	通过

测试结果表明，系统能够正常完成预约挂号、号源更新以及挂号记录查询等操作，基本满足门诊挂号业务需求。

（3）医生排班模块测试

医生排班模块主要用于维护门诊排班信息，对排班新增、修改及查询等功能进行测试。测试结果如表 7-4 所示。

表 7-4 医生排班模块测试结果

测试项	测试内容	预期结果	测试结果
排班新增	新增医生排班信息	排班数据成功保存	通过
排班修改	修改已有排班信息	数据能够正常更新	通过
排班查询	查询排班列表	查询结果与数据库一致	通过

测试结果显示，系统能够正常维护与查询医生排班信息，不存在明显的数据冲突问题，可满足日常门诊排班管理需求。

（4）电子病历模块测试

电子病历模块用于管理患者诊疗记录，重点测试病历录入、展示及查询功能。测试结果如表 7-5 所示。

表 7-5 电子病历模块测试结果

测试项	测试内容	预期结果	测试结果
病历录入	医生填写病历信息	病历能够正常保存	通过
病历展示	查看患者病历详情	病历信息正确显示	通过

病历排序	按时间查询病历记录	病历能够按时间排序	通过
------	-----------	-----------	----

测试结果表明，系统能够正常完成电子病历的录入、存储与展示功能，基本实现门诊流程的信息化管理目标。

1.3 系统可用性与安全性测试

系统的第二个设计目标是提升系统可用性与安全性，因此从性能测试与安全测试两个方面进行验证。

1.3.1 系统性能测试

性能测试主要用于验证系统在连续访问场景下的运行状态。测试过程中，通过持续执行登录、挂号查询等操作，对系统响应速度及运行稳定性进行验证。测试结果如表 7-6 所示。

表 7-6 系统性能测试结果

测试项	测试结果
页面加载	大部分页面能够在较短时间内完成加载
查询响应	普通查询操作响应较快
系统稳定性	连续访问过程中未出现明显异常

系统通过 Redis 对部分高频数据进行缓存处理，从而减少数据库访问次数，并在一定程度上提高了接口响应效率。在当前测试规模下，系统整体运行较为稳定。

1.3.2 安全性测试

系统在设计过程中引入了基本的安全机制，测试主要围绕认证与数据访问控制展开。

（1）身份认证测试

通过未登录访问接口以及伪造 Token 等方式进行测试，结果如表 7-7 所示。

表 7-7 安全性测试结果

测试项	预期结果	测试结果
未登录访问接口	请求被拦截	通过

非法 Token 验证	无法通过系统校验	通过
-------------	----------	----

测试结果表明，系统能够正确识别非法请求，并对未授权访问进行拦截。

(2) 权限控制测试

不同角色用户访问系统资源时，系统能够按照权限进行控制。测试结果如下：

- 普通用户只能访问个人相关数据
- 管理功能需通过权限校验
- 不同角色权限范围符合系统设计要求

测试结果表明，系统权限控制机制运行正常。

(3) Token 机制测试

对 Token 过期及刷新机制进行测试：

- Access Token 过期后无法继续访问接口
- 通过 Refresh Token 可获取新的 Token
- Token 刷新后系统可继续正常访问

测试结果表明系统具备基本安全防护能力，满足系统设计目标二。

1.4 数据分析与排班优化功能测试

系统的第三个设计目标是引入数据分析能力并提供排班优化参考。因此，对时间序列预测及排班推荐功能进行测试。

(1) 预测功能测试

系统通过读取历史挂号数据生成未来门诊量预测结果。测试结果如表 7-8 所示。

表 7-8 预测功能测试结果

测试项	预期结果	测试结果
历史数据加载	数据能够正常读取	通过
预测结果生成	系统能够生成预测结果	通过
数据展示	预测结果能够正常显示	通过

测试过程中，系统能够正常完成历史数据分析与未来门诊量预测。

(2) 排班建议功能测试

系统在预测结果基础上生成对应的排班建议。测试结果如下：

表 7-9 排班建议功能测试结果

测试项	预期结果	测试结果
排班建议生成	系统生成对应排班建议	通过
高峰时段调整	自动增加排班数量	通过
低峰时段调整	自动减少排班数量	通过

测试结果表明，系统能够结合预测结果生成相应的排班建议，为管理员进行医生排班调整提供辅助参考

第八章 总结与展望

1.1 研究总结

AI 70%
本文围绕门诊信息管理系统的设计与实现展开研究，结合实际业务需求，完成了系统的分析、设计与开发工作。

在系统实现方面，采用前后端分离架构，基于 Spring Boot 与 Vue 框架，构建了包含用户管理、挂号管理、医生排班以及电子病历等功能模块的门诊管理系统。系统能够实现患者信息、挂号信息以及病历数据的统一管理，在一定程度上提高了门诊业务处理效率。

AI 70%
在此基础上，进一步引入时间序列预测方法，对历史挂号数据进行建模分析，并基于预测结果提出简单的排班优化策略。该部分工作使系统不仅具备基本管理功能，同时具备一定的数据分析能力。

通过系统测试可以看出，各功能模块运行稳定，能够满足基本使用需求。整体来看，本文完成了预期的研究目标。

1.2 系统不足

尽管系统已实现主要功能，但仍存在一定不足，主要体现在以下几个方面：

（1）预测模型较为简单

本文采用 ARIMA 模型进行挂号量预测，虽然能够反映基本趋势，但对突发情况的适应能力较弱，预测精度仍有提升空间。

（2）功能实现深度有限

部分功能仅实现基础版本，例如排班推荐仍以规则方式为主，未实现完全自动化决策。

（3）系统规模较小

当前系统主要面向模拟环境，未在实际医院场景中部署，缺乏大规模数据验证。

（4）安全机制有待加强

虽然引入了 JWT 与 Redis，但在数据加密、防攻击等方面仍需进一步完善。

1.3 未来研究方向

针对上述不足，后续可以从以下几个方面进行改进与扩展：

（1）引入更复杂的预测模型

可尝试结合机器学习或深度学习方法（如 LSTM），提升预测精度，使结果更加稳定。

（2）优化排班推荐算法

在现有基础上引入多因素决策模型，例如结合医生工作量、患者偏好等因素，实现更加合理的排班方案。

（3）完善系统功能

进一步扩展系统功能，如增加在线支付、消息提醒、移动端支持等，提高系统实用性。

（4）提升系统安全性

在现有认证机制基础上，引入更完善的安全策略，如接口限流、数据加密传输等，增强系统抗风险能力。

（5）结合真实场景验证

未来可在实际医院或模拟真实数据环境中进行测试，以验证系统的实用价值。

参考文献

- [1] 夏大翔,张帧,张贝贝,等.基于微服务架构的电子病历智能内涵质控系统建设实践[J].中国卫生信息管理杂志,2025,22(05):695-701.
- [2] 林海祥.电子病历设计与应用——以厦门市仙岳医院为例[J].中国信息界,2024,(03):20-22.
- [3] 许辉,张志霞,方鹏骞.智慧化医院视角下公立医院门诊服务流程管理及其优化策略[J].中国医院,2024,28(11):85-89.DOI:10.19660/j.issn.1671-0592.2024.11.19.
- [4] 徐锡武,张静,蒋蕴雅,等.推行门诊电子病历的实践与思考[J].中国卫生质量管理,2021,28(06):10-13.DOI:10.13912/j.cnki.chqm.2021.28.6.03.
- [5] Bindu S , Ashok K , Krishnamurthy K ,et al.ClinicCare Manager: An Efficient Electronic Health Record (EHR) and Healthcare Management System Using Spring Boot and React[J].2024 International Conference on IoT Based Control Networks and Intelligent Systems (ICICNIS), 2024:1464-1470.DOI:10.1109/icicnis64247.2024.10823253.
- [6] 秦虎,时艳博,王帅同.基于结构化电子病历的医疗质量管理体系应用研究[J].中国数字医学,2020,15(02):13-14+17.
- [7] 毛戈,李晶,姚弘毅.基于智慧医院的电子病历应用和设计[J].湖北大学学报(自然科学版),2021,43(06):706-712.
- [8] 胡小勇.基于 SpringBoot 的医院门诊管理信息系统的设计与实现[D].华中科技大学,2021.DOI:10.27157/d.cnki.ghzku.2021.001118.
- [9] 冯尘尘,张欣莉,刘嘉怡,等.国内外门诊预约挂号调度系统研究进展[J].西南国防医药,2021,31(03):265-268.
- [10] 张强.我国智慧医院发展情况与趋势分析[J].中国医院建筑与装备,2022,23(08):50-54.
- [11] 李宝,路雅.基于微信小程序的预约挂号系统设计与实现[J].电子设计工程,2024,32(18):32-36.DOI:10.14022/j.issn1674-6236.2024.18.007.
- [12] 陈文娟,林建潮.基于季节 ARIMA 模型对某三级综合性医院门诊量的预测研究[J].中国医院统计,2024,31(03):185-188.
- [13] 王可欣,焦阳阳,吴子怡,等.公立医院智慧门诊一体化服务平台的探索与实践[J].中国医药导报,2023,20(22):162-166.DOI:10.20047/j.issn1673-7210.2023.22.36.
- [14] Choi JS, Lee JH, Park JH, Nam HS, Kwon H, Kim D, et al. Design and implementation of a

seamless and comprehensive integrated medical device interface system for outpatient electronic medical records in a general hospital[J]. International Journal of Medical Informatics, 2011, 80(4): 274-285. DOI: 10.1016/j.ijmedinf.2010.11.007.

- [15] Zhang Y, Li X, Wang J, et al. Predicting monthly hospital outpatient visits based on meteorological environmental factors using the ARIMA model[J]. Scientific Reports, 2023, 13: 29897. DOI:10.1038/s41598-023-29897-y.